VExUS — 静脈うっ血を測る

反応性ではなく耐容性を見る。4か所を近い順に撮り、重度の数でグレードを付ける

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

VExUSは反応性ではなく、耐容性の側を見る

静脈圧の上昇はMAP−CVPを縮めて腎や肝を傷める。「もう入れてよいか」を測る道具

2

IVC 2 cmを入口に、3つの静脈を心電図と同期して撮る

肝静脈・門脈・腎内静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数でグレード0〜3。
判定は原法の表どおり

3

意味は集団で変わり、判断材料の一つとして使う

心疾患ではAKIと関連（OR 4.44）、一般ICUでは不明瞭。治療を変えて転帰が
良くなった試験はまだ無い

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Klompmaker CCM2026、Zolyomi JGIM2026

最初に押さえる6つの数字

IVCの入口（最大径）

2 cm

未満ならグレード0で終わり。以上なら3つの静脈へ

門脈拍動率の重度

50 %以上

（Vmax−Vmin）÷Vmax。30%未満が正常

グレード3＝重度異常の数

2 か所以上

1か所でグレード2。軽度はいくつあっても1のまま

心疾患のAKI（VExUS 2以上）

4.44 OR

32研究・3142例のメタ解析。確実性は中

一般ICUのAKI（VExUS 2以上）

1.45 OR

95%CI 0.70〜2.99で有意でない

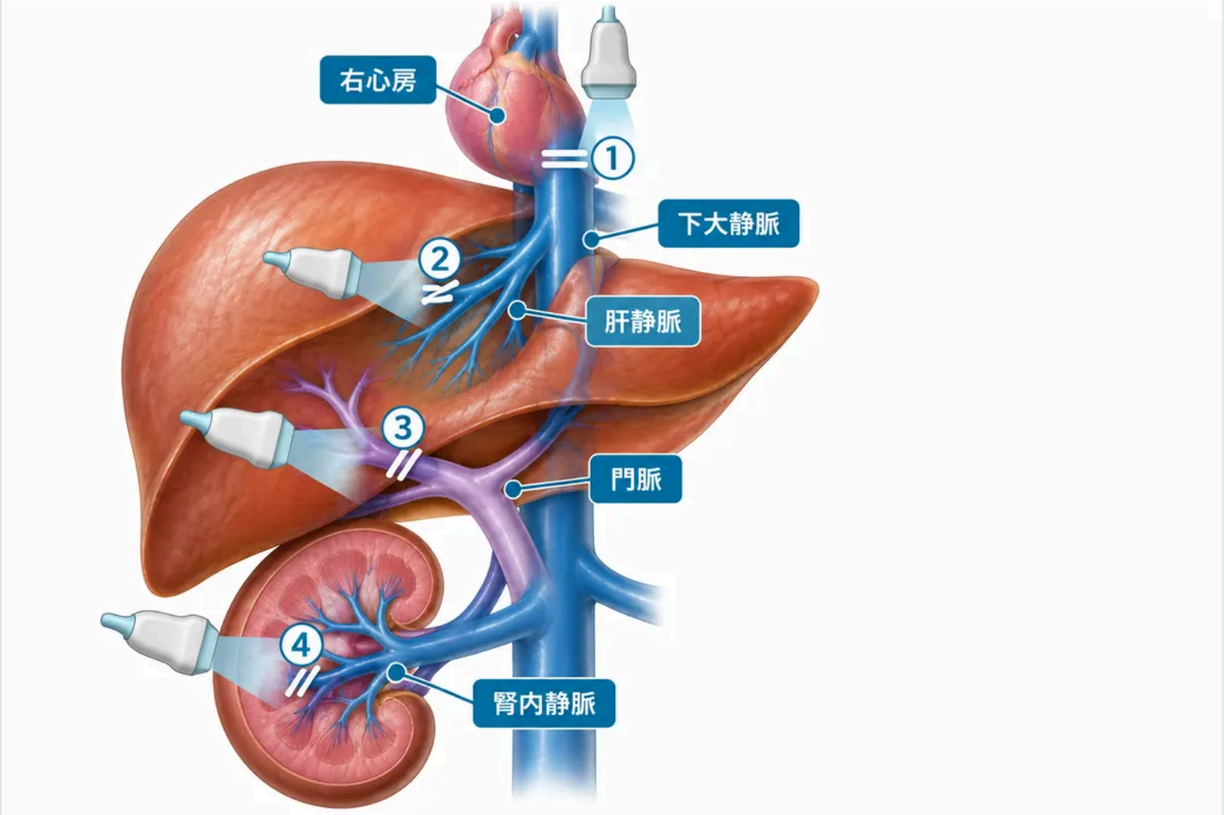
腎灌流圧（MAP−CVP）の下限の候補

60 mmHg

観察研究の目安。下回り続けるとAKIの進行を予測

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Klompmaker CCM2026、Orieux AIC2026

VExUSは、うっ血の波及の深さを4か所で見る



IVCを入口に、3つの静脈のドプラ波形

右房圧の上昇が肝・腸・腎の静脈にどこまで及んだかを、グレード0〜3に分ける

門脈が拍動し始めたら、緩衝を越えたサイン

肝類洞が右房圧の伝わりを和らげるので、正常の門脈はほとんど拍動しない

IVC単独では、感度・特異度は中等度

腹水・腹腔内圧・体格でも径が変わる。複数の窓を重ねるのが要点

模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

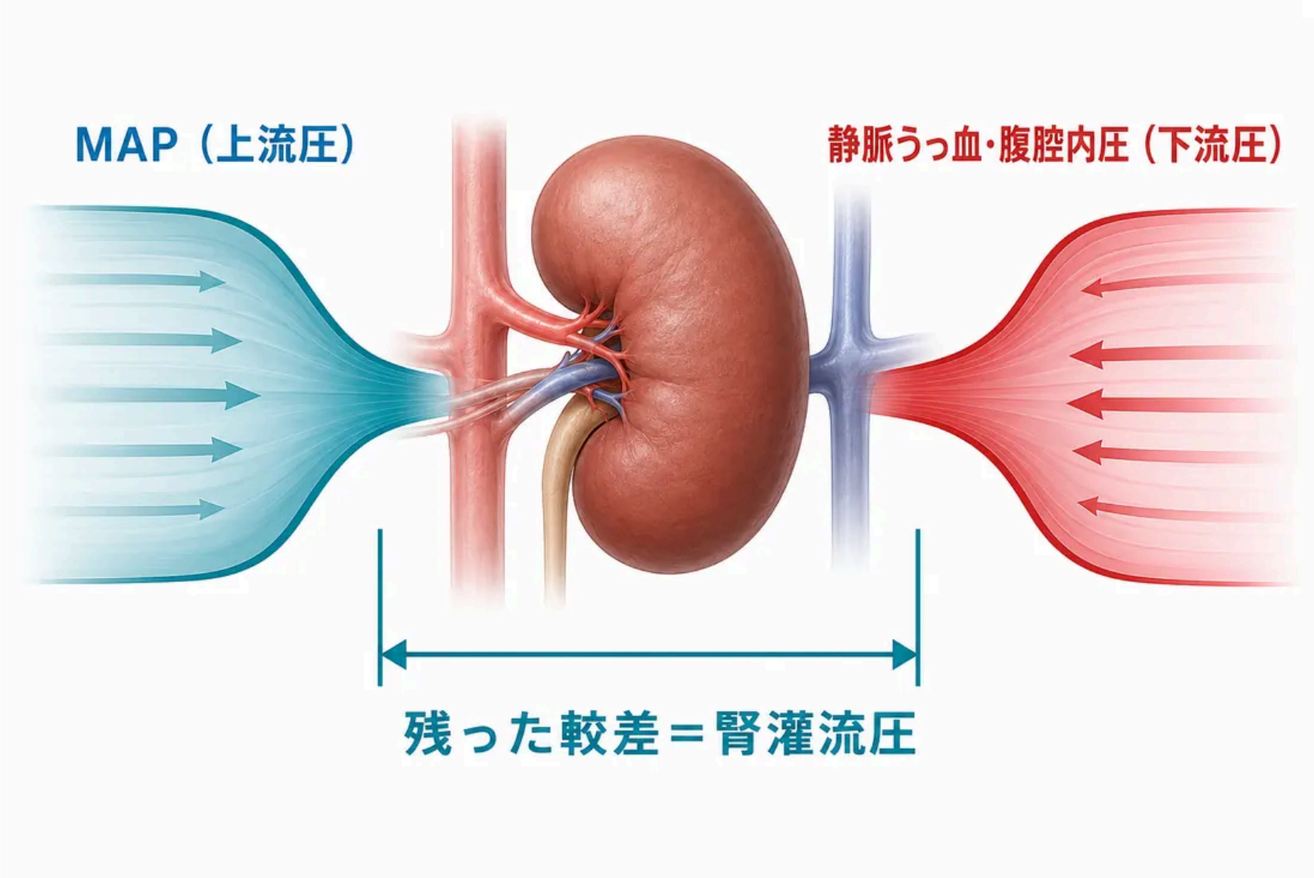
第 1 章

01

静脈うっ血は後ろから臓器を傷める

VExUSは「もう入れてよいか」の側を測る

腎を流れる圧は、MAPではなくMAP−CVP



60 mmHg

MAP−CVPの下限の候補。
下回り続けるとAKIの進行を予測し、
その多くはCVPの上昇による

伸びない被膜が、
静脈圧を濾過に響かせる

間質圧とボウマン嚢内圧が上がり、正味の
濾過圧が落ちる

CVPは目標ではなく「輸液の安全信号」

8〜12 mmHg付近でAKIと関連しやすいが、
閾値ではない

模式図。出典：Orieux AIC2026、Campos JCM2025

反応性と耐容性は、別の問い

反応性：入れたら心拍出量が増えるか

- PLR・輸液チャレンジ・動的指標で確かめる
- VExUSはこの問いには答えない
- 反応性の確かめ方は輸液の判断の講義で

耐容性：入れても臓器が受け止められるか

- VExUSが映すのはこちら
- 静脈還流の増加を受け止められない状態を見る
- 耐容性が低い＝輸液禁止ではない。秤を慎重にする

同じ患者が「反応性あり」かつ「耐容性なし」でありうる

→ 反応性の確かめ方：輸液の判断 講義

出典：Klompmaker CCM2026、Kenny PulmCCM2021

第 2 章

02

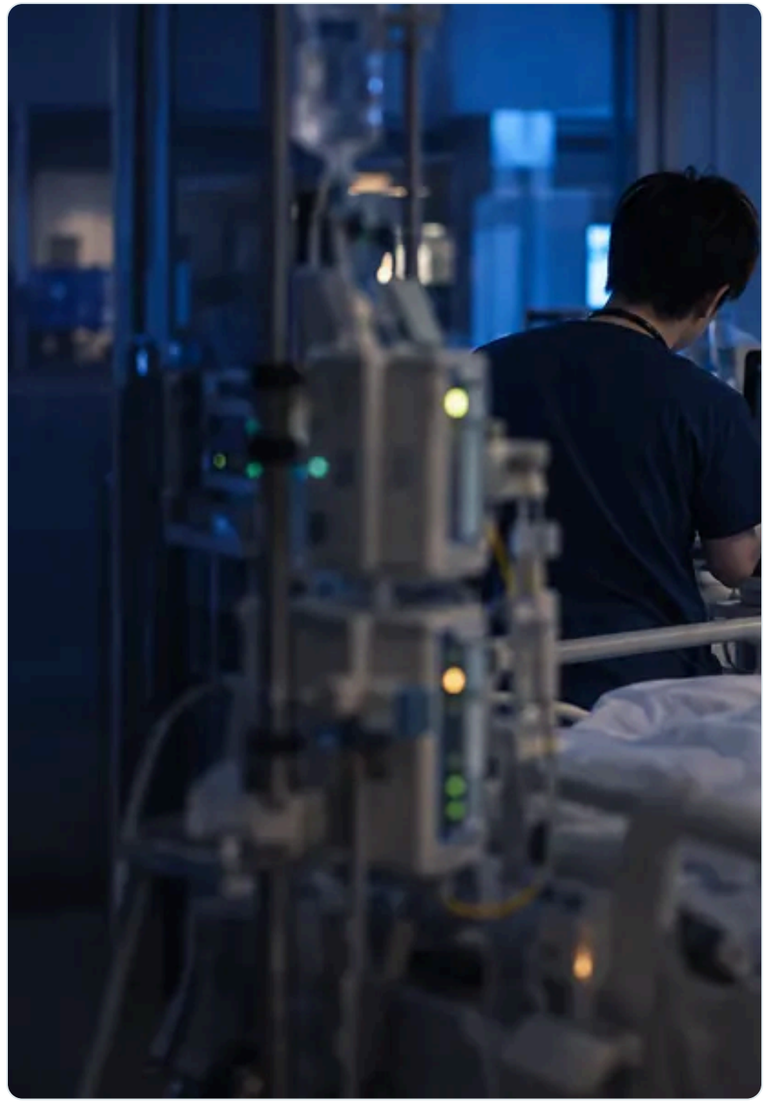
1人でできる手順

準備を整え、右房に近い順に4か所

準備で決まる：低いスケールと心電図

項目	設定
プローブ	セクタかコンベックス。重症患者の腎はコンベックスが拾いやすい
プリセット	IVC・肝・門脈は心臓・腹部・FAST。腎は腹部かFAST
ドプラスケール	IVC・肝・門脈は約40 cm/秒。腎はナイキスト20 cm/秒未満
掃引速度	50か66.7 mm/秒
心電図	同時記録を推奨。機種によっては心臓プリセットだけ
体位と呼吸	仰臥位（膝を曲げてよい）。息止めは呼気終末で

スケールが高すぎるとカラーが出ず血流低下と誤認し、低すぎると折り返して乱流と誤認する



出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

撮る順番は、右房に近い側から

3つの静脈は、心周期と呼吸周期を2回以上
途切れずに記録してから読む

教えるときは、難しい腎内静脈を最後に
門脈→肝静脈→腎内静脈の順に練習するとよい

撮る順番の例。手技の項目は国際専門家の合意（修正Delphi法）。出典：Zolyomi JGIM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

必須10項目は「出す」7つと「統合する」3つ

能力評価ツール

- 35項目・105点満点、合格点76%（80点）
- 独力でできなければ不合格になる必須項目が10
- 必須は「画像と波形を出す」7と「臨床と統合する」3
- 判読とスコアの算出は必須に入っていない

60.8%

ゲートの調整。専門家が研修医には難しいと見積もった項目

心電図で波形のタイミングを合わせる 65.4%

葉間領域へのゲート設置は67.2%

判読は、図と表で必ず確かめる

グレードは重度異常の数で決まる

国際専門家の合意（修正Delphi法・Angoff法）。出典：Zolyomi JGIM2026

第 3 章

03

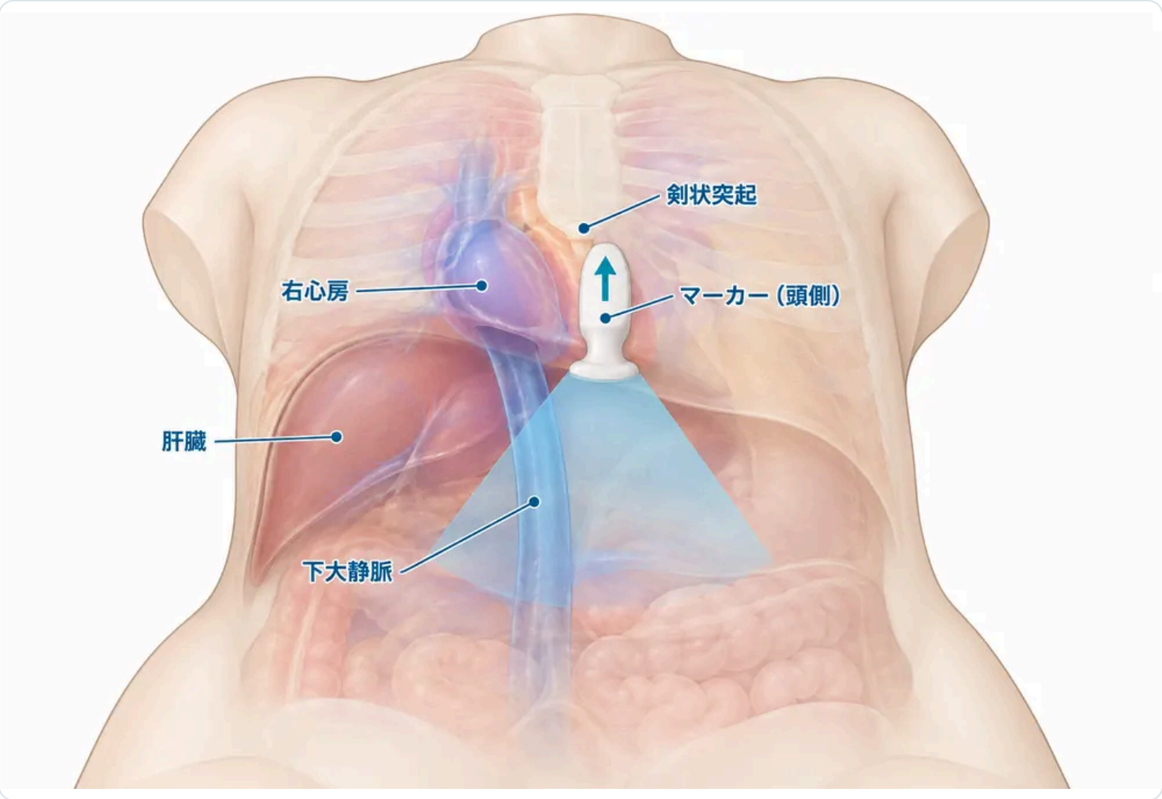
IVC

長軸で最大径を測り、2 cmで先へ進むかを決める

当て方：みぞおちに縦、マーカーは頭側

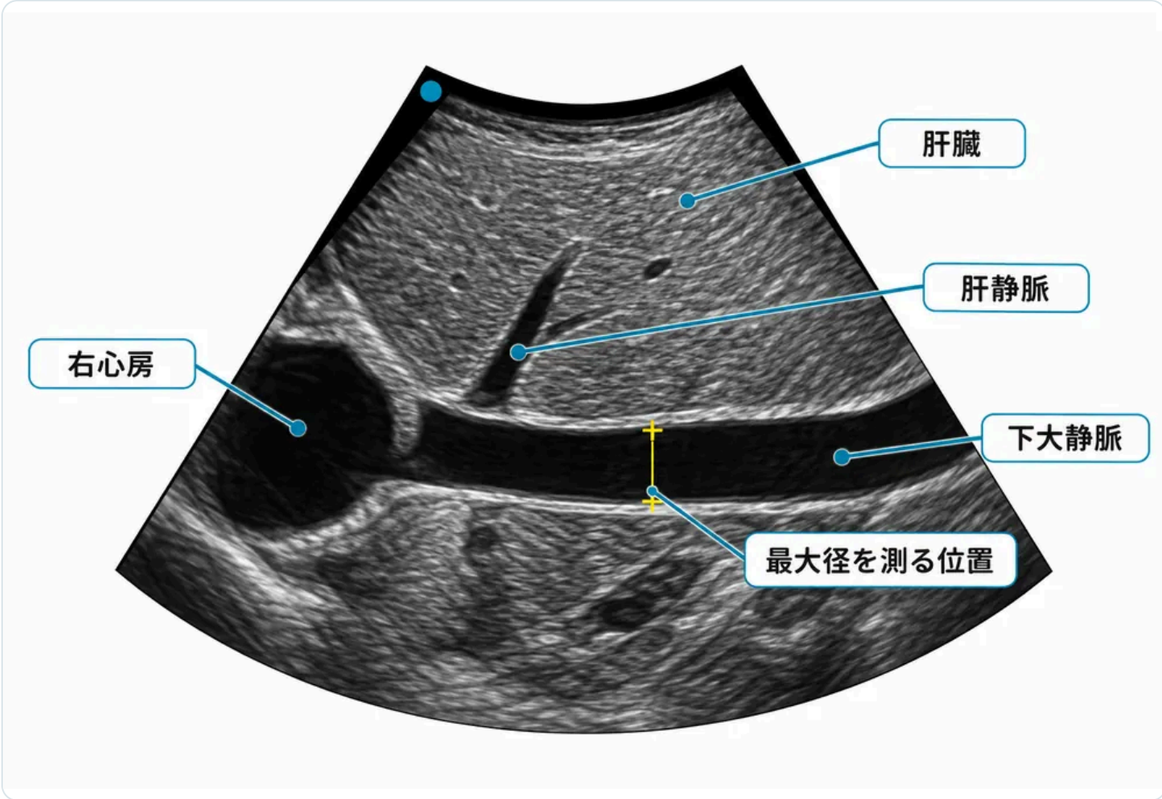
プローブの当て方

剣状突起の1〜2 cm下・縦・マーカーは頭側



画面に映るもの

左に右心房、右へ伸びる黒い管がIVC



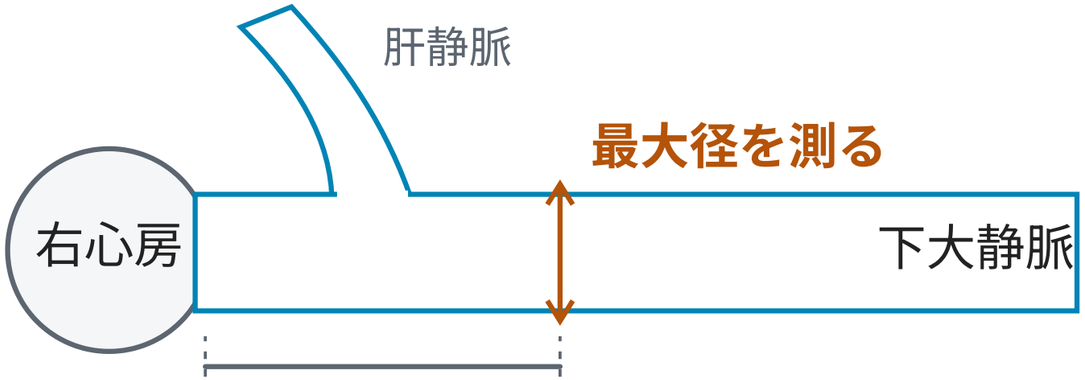
見えにくければ剣状突起に近づけ、出なければ右中腋窩線から撮ってよい

模式図。実際の画面の向きは装置の設定による。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

接合部から2〜3 cm下の最大径をBモードで

長軸で測る位置

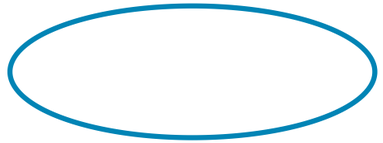
接合部から2〜3 cm下の最大径



Bモードで止めて測る（Mモードは使わない）

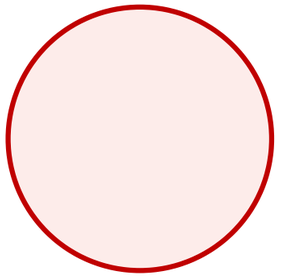
短軸で張りを見る

径にかかわらず、円形に張っていれば先へ進んでよい



扁平

張っていない



円形に張る

うっ血を疑う

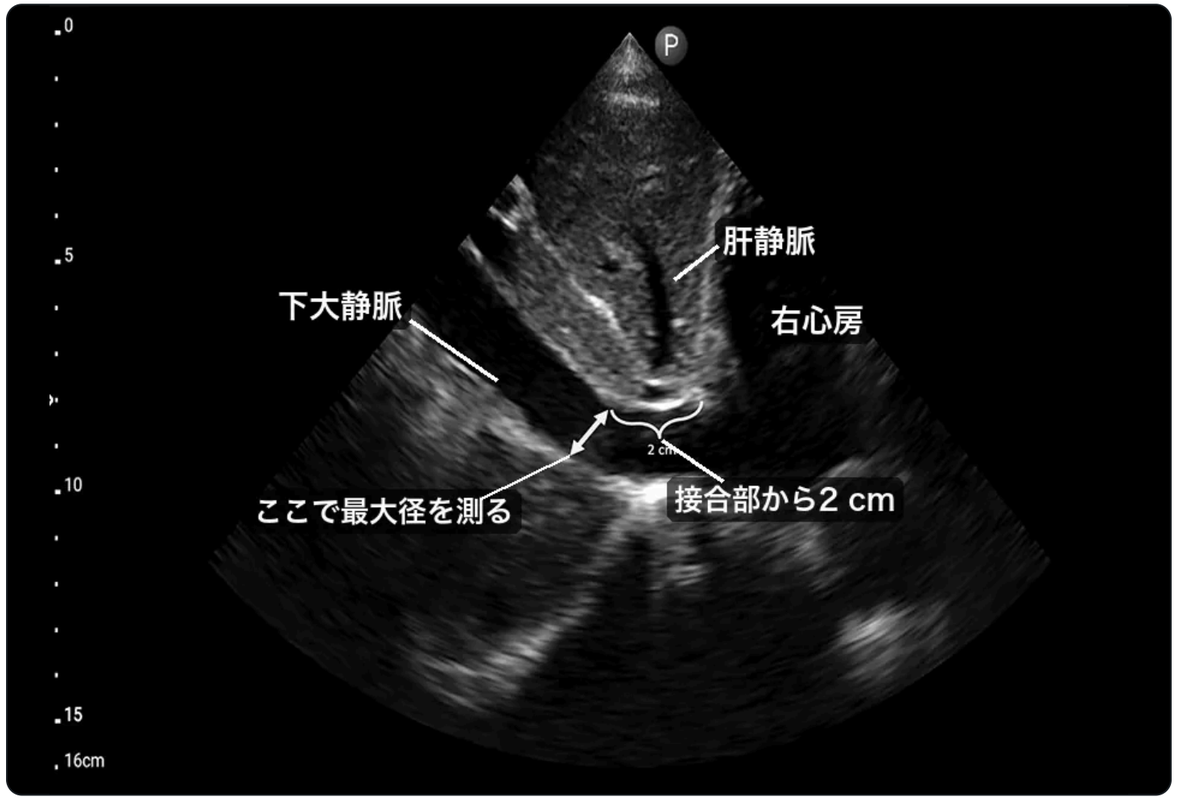
判定：2 cm未満 → グレード0（うっ血なし）／ 2 cm以上 → 肝静脈・門脈・腎内静脈へ

模式図。大きさは説明用。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

実際の画像：長軸で径を測り、短軸で張りを見る

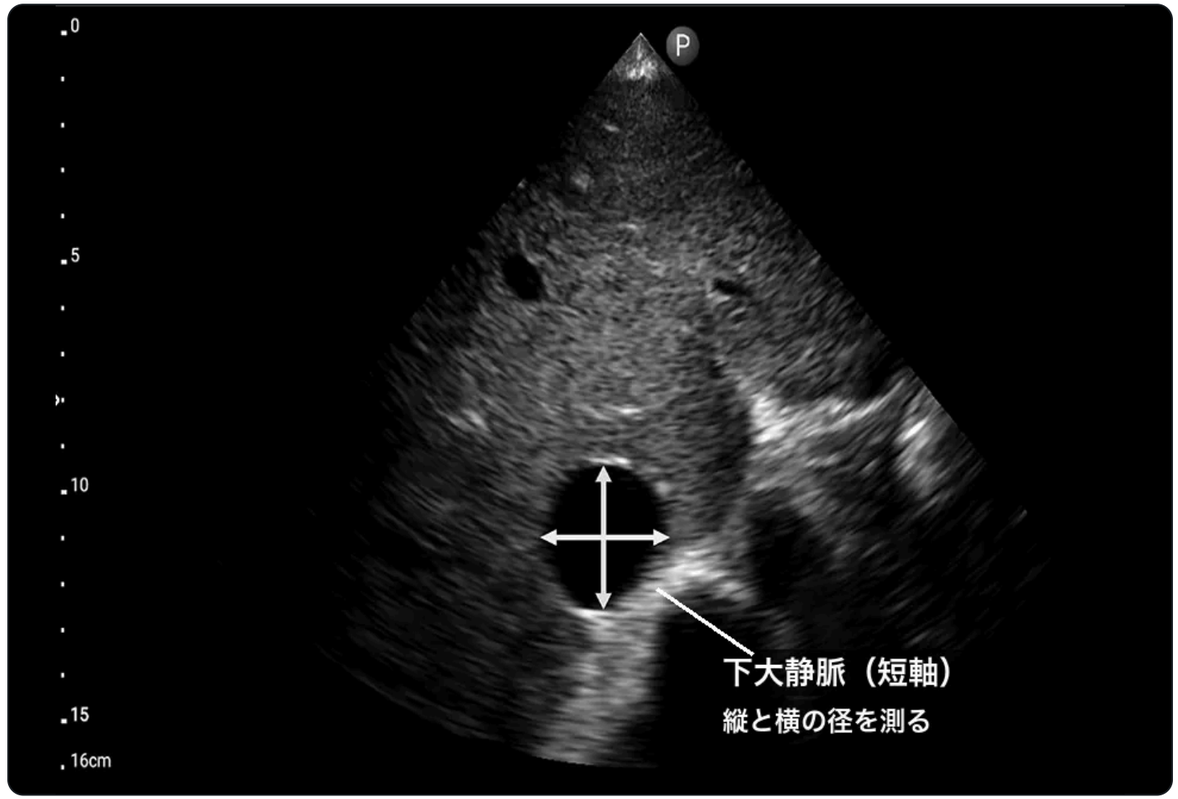
長軸で測る位置

接合部から2 cm下の最大径（矢印）



短軸で張りを見る

縦と横の径を測る



この画像は右心房が右に映る。左右は設定で入れ替わるので、右心房と肝静脈の合流を目印に

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 5・6）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加

大動脈と拍動で見分けない、2 cmは目安

取り違え

IVCは右、肝の中、肝静脈が流れ込む

大動脈は左にあって肝臓に入らず、枝を前に出す。高心拍出や三尖弁逆流ではIVCのほうが拍動することさえある

短軸

短軸径・短長比はCVPと相関した

r＝0.69・0.75。長軸径は有意に相関しなかった報告があり、短軸での測定を勧める専門家もいる

閾値

2 cmは西欧人集団のデータ

原著自身が他の集団では調整が要るかもしれないとする。2 cm未満でも先へ進めてよいとする合意はあるが、そのときの付け方は決まっていない

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

第 4 章

04

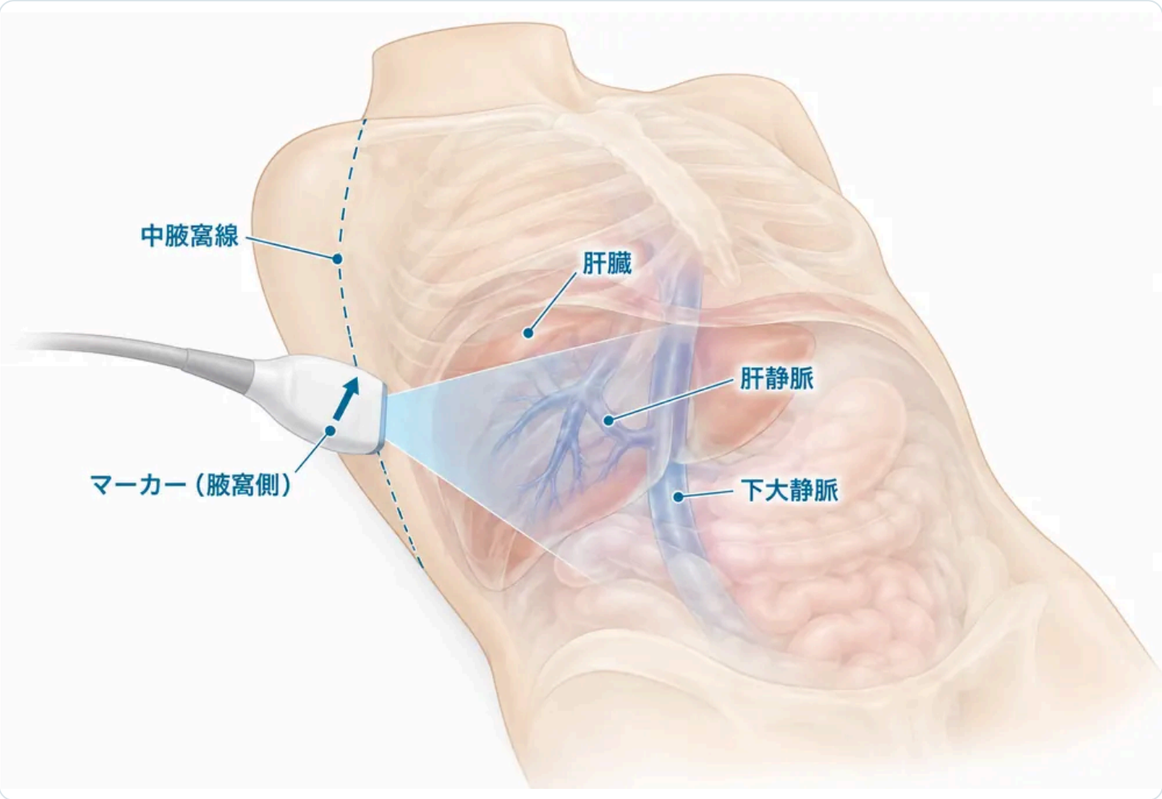
肝静脈

4つの管を見分け、S波とD波を読む

当て方：右中腋窩線、合流部から離してゲート

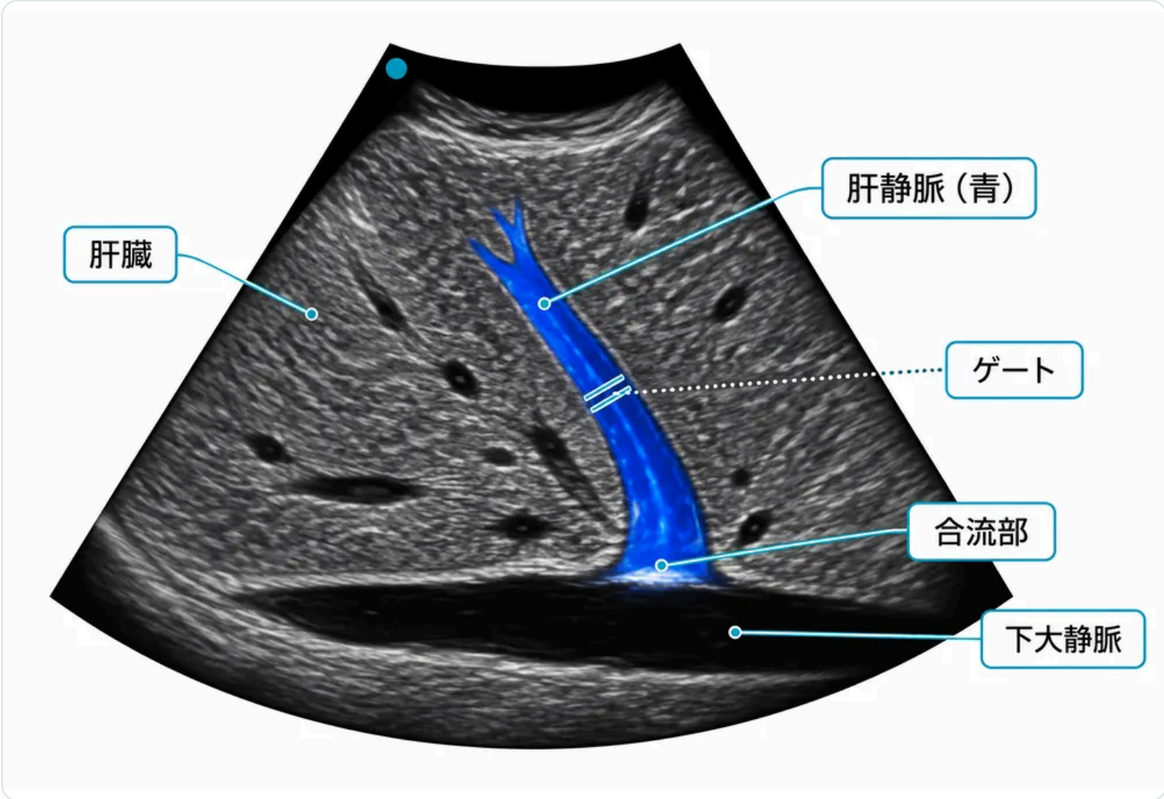
プローブの当て方

右中腋窩線・冠状断・マーカーは腋窩側



画面に映るもの

青い肝静脈・深い所を走るIVC・ゲート



ゲートはIVCとの合流部から1〜2 cm以上離す（能力評価の項目は2 cm以上）

模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

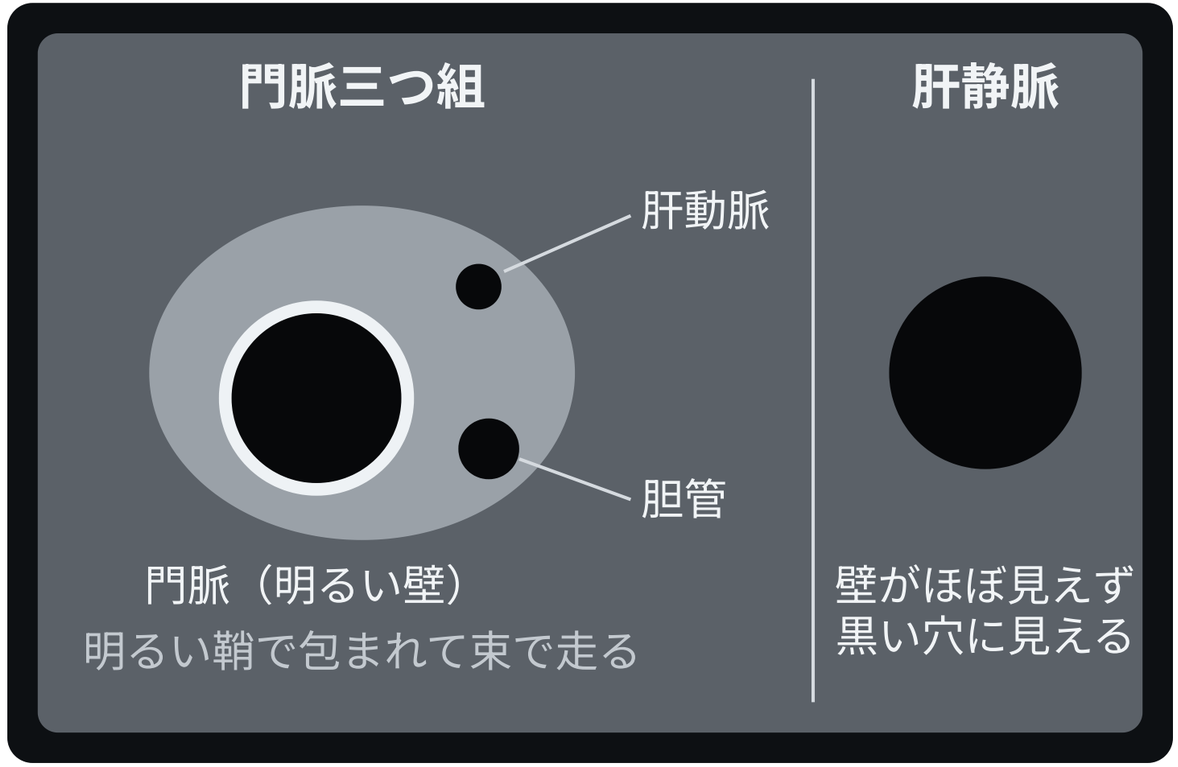
肝臓の4つの管は、壁と集まる先で当たりをつける

走り方と集まる先

肝静脈はIVCへ、門脈は肝門から

断面で見ると

門脈三つ組と肝静脈



門脈 明るい壁・肝門から枝分かれ　**肝静脈** 壁がほぼ見えない・IVCへ集まる　**肝動脈・胆管** 細く、門脈に沿って束で走る

模式図（一般的な超音波解剖）。大きさと位置は説明用。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

決めるのは流れ：カラー、波形、走り方の順

① カラーをのせる

スケールを下げても色が出ない → **胆管**

② 色が出たら、波形を見る

心拍ごとに鋭い拍動・色が折り返す → **肝動脈**

連続した流れで、揺れが小さい → **門脈**

a・S・V・D波、S波とD波が心臓へ → **肝静脈**

③ Bモードの走り方で確かめる

IVCへ放射状・壁がほぼ見えない → **肝静脈**

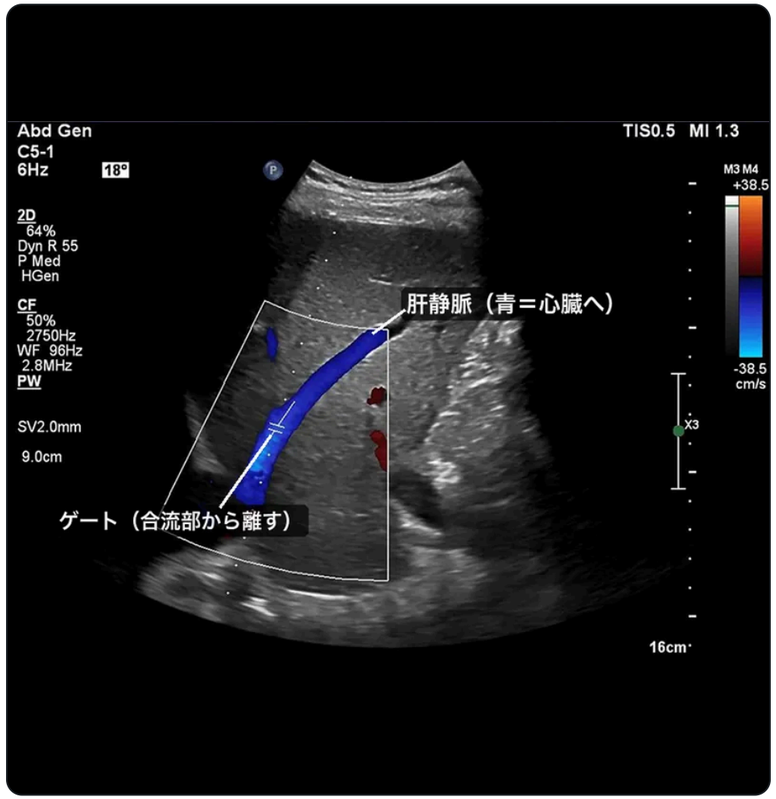
肝門から枝分かれ・明るい壁 → **門脈**

迷ったら：うっ血が強いと門脈も拍動する。波形だけで決めず、③の走り方と壁で確かめる

①と③は一般的な超音波解剖、②の波形はVExUSの手技ガイドによる。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

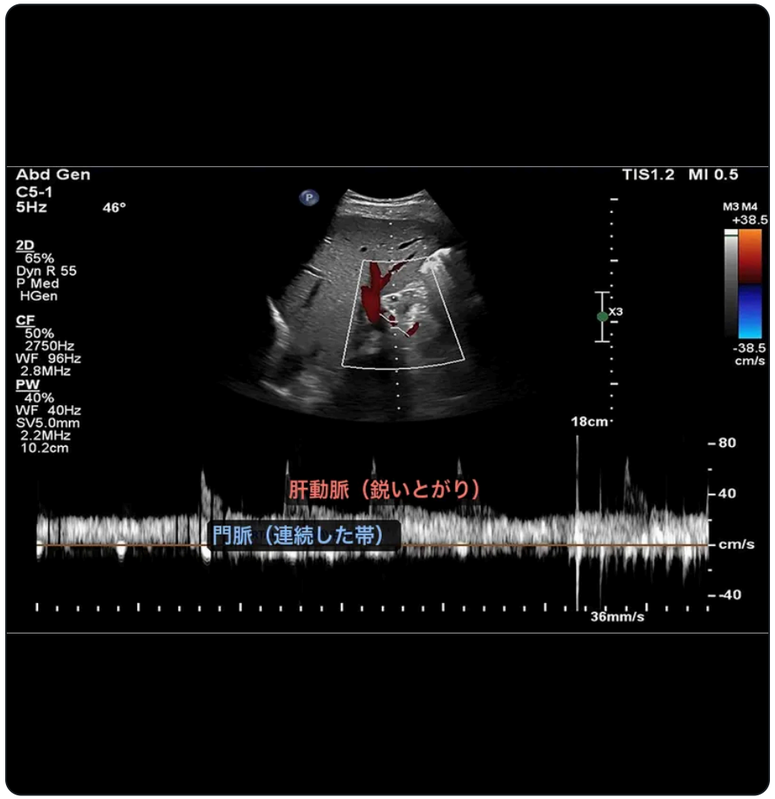
実際の画像：赤と青は向きで、種類ではない

肝静脈
青く映り、IVCへ向かう



門脈
同じ窓から尾側へ。赤く映る

門脈に肝動脈が混ざった波形
帯の上に、心拍ごとの鋭いとがり



肝動脈が混ざったら、カラーで色が混ざる部分を避け、ゲートを門脈の遠位へずらす

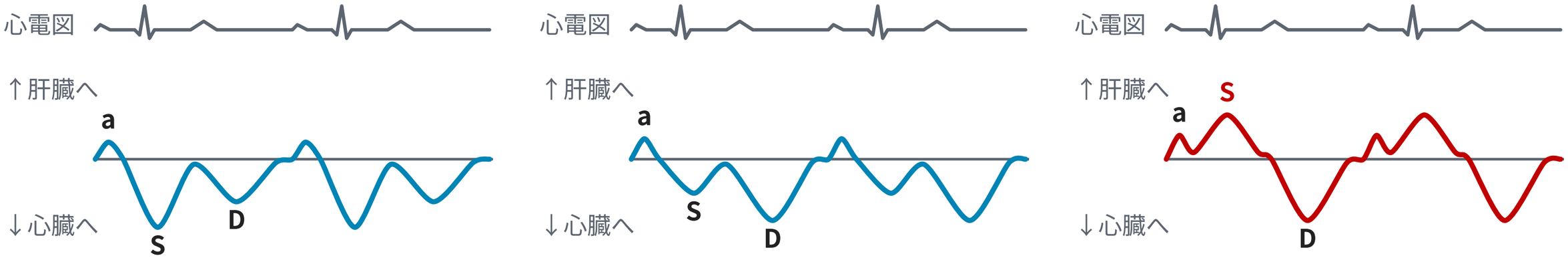
出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 9・20・22）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加（英語ラベルの置き換えを含む）

S波が小さくなり、ついには基線の上

正常
S＞D（ともに基線の下）

軽度
S＜D（Sはまだ基線の下）

重度
S波が逆転して基線の上

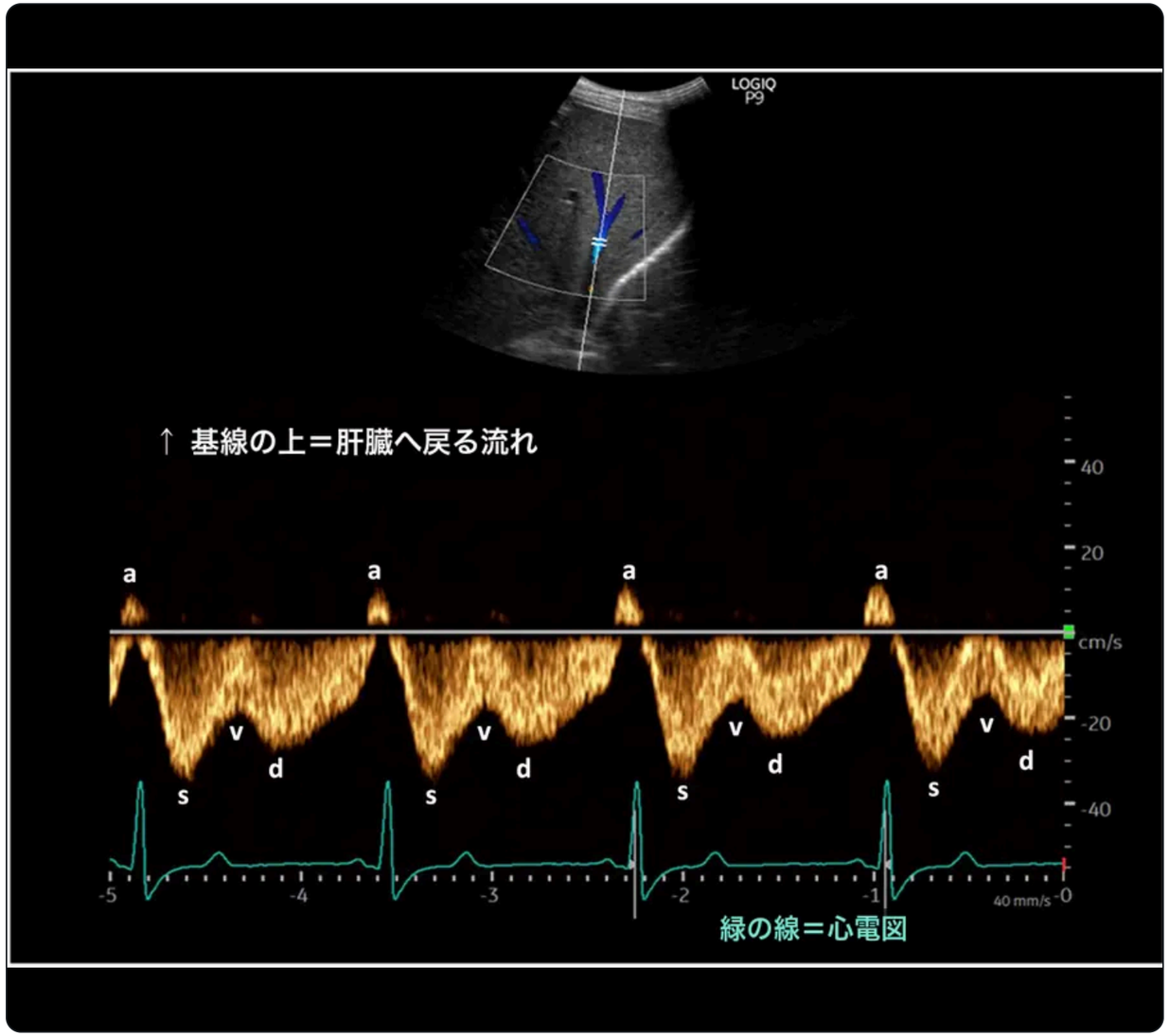


a波 心房収縮（P波の後）・肝臓へ戻る　**S波** 心室収縮期（QRSの後）・心臓へ　**D波** 心室拡張期（T波の後）・心臓へ

正常 S＞D ／ 軽度 S＜D（Sは基線の下）／ 重度 S波が逆転して基線の上

模式図。基線より下＝心臓へ向かう流れ、上＝肝臓へ戻る流れ。振幅は説明用。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

心電図と並べ、QRSの後がS波



P波の後に、基線の上の小さなa波
続いてQRSの後に深いS波、T波の後にD波

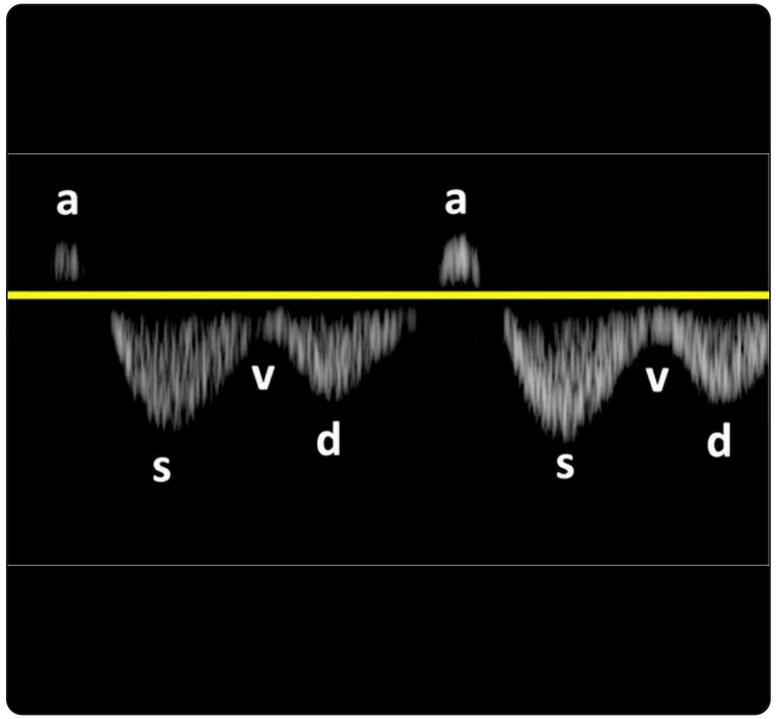
心電図が無いと誤読する
心房細動（a波が消えてS＜Dに見える）やPR延長

波形だけで、S波とD波を決めない
必ず心電図と対応づけてから大小と向きを読む

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 12a・17）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加

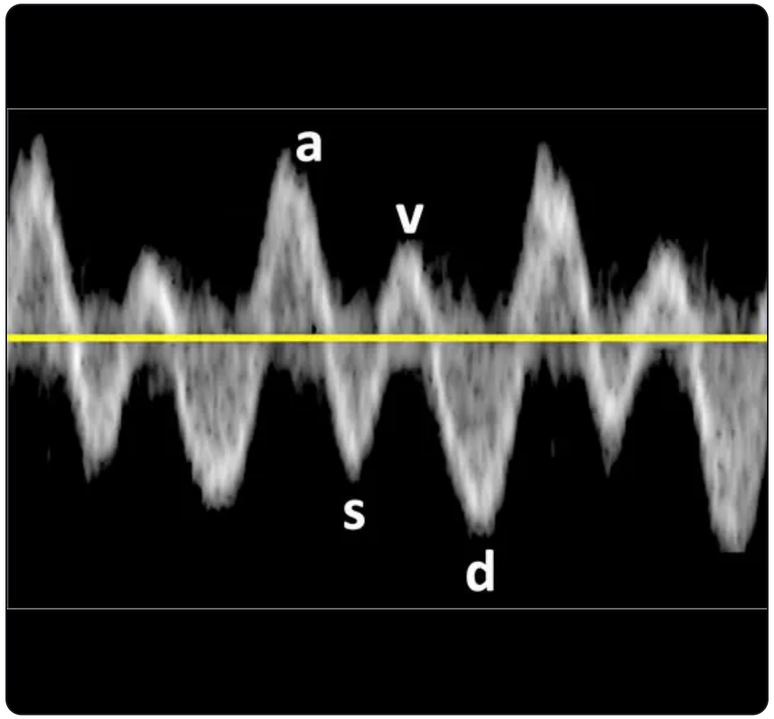
実際の波形：正常・軽度・重度

正常
S＞D



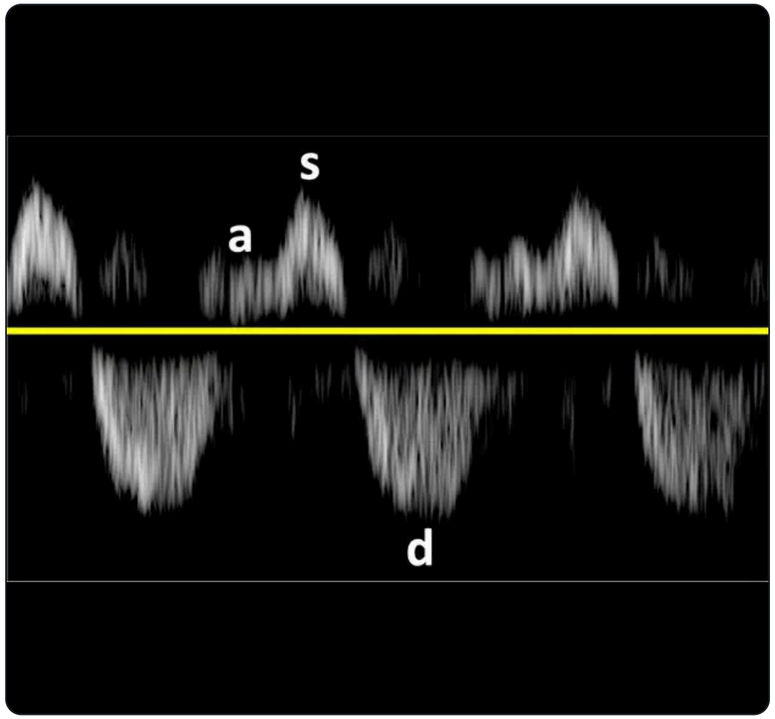
正常

軽度
S＜D



軽度

重度
S波が基線の上へ逆転



重度

黄色の線が基線。上＝肝臓へ戻る流れ、下＝心臓へ向かう流れ

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 12a・17）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加

第 5 章

05

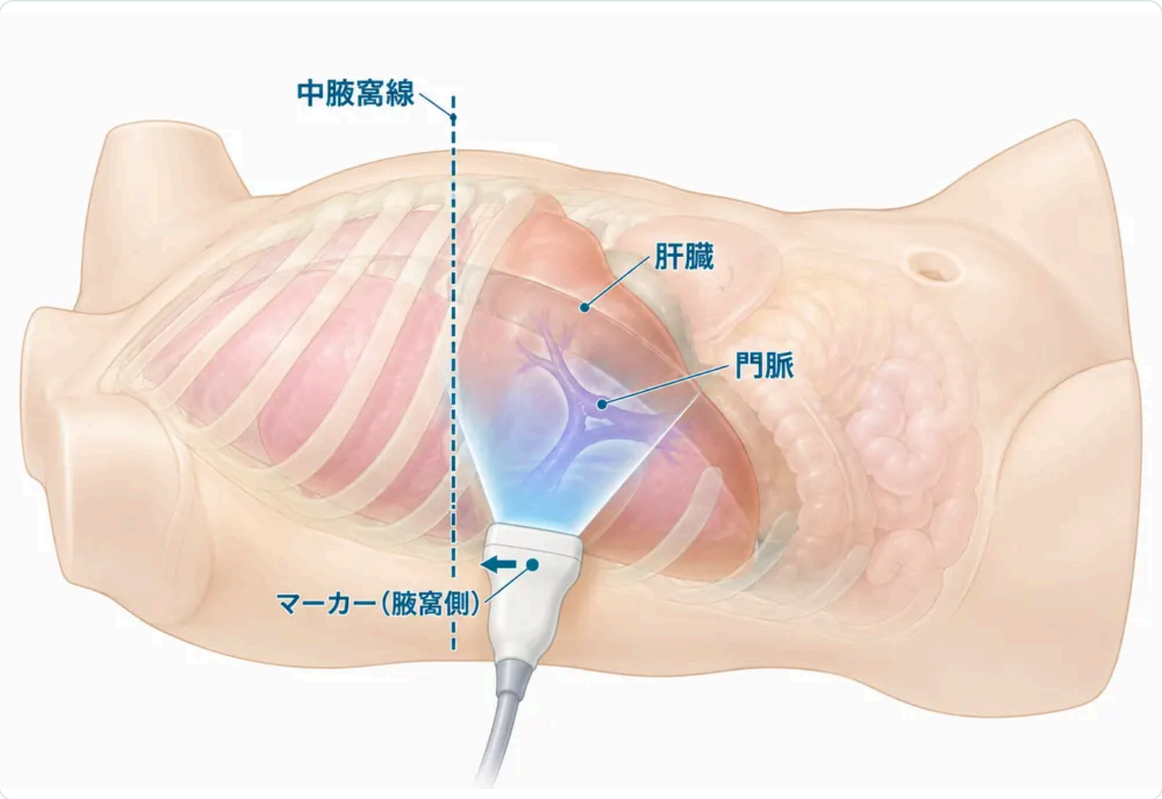
門脈

同じ窓から尾側へずらし、拍動率を計算する

当て方：同じ窓から尾側へ、遠位にゲート

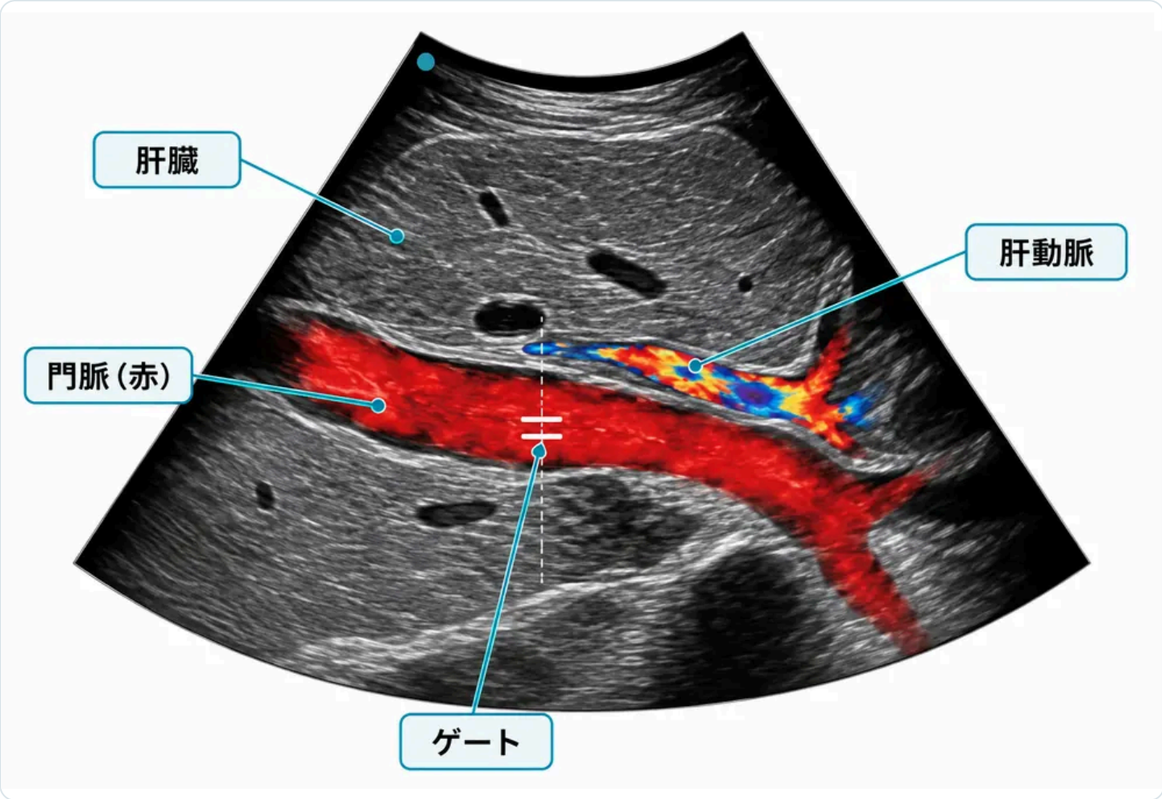
プローブの当て方

肝静脈の位置から尾側・腹側へ



画面に映るもの

赤い門脈・並走する肝動脈・ゲート

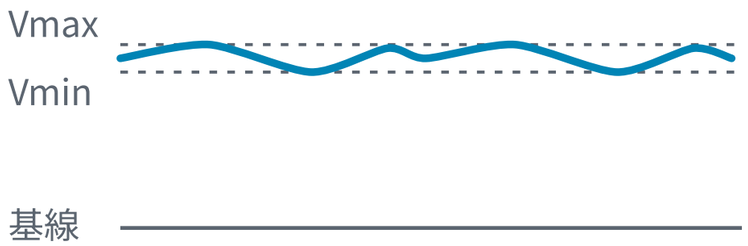


並走する肝動脈は色が折り返して混ざる。その部分を避け、スケールを下げてから測る

模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

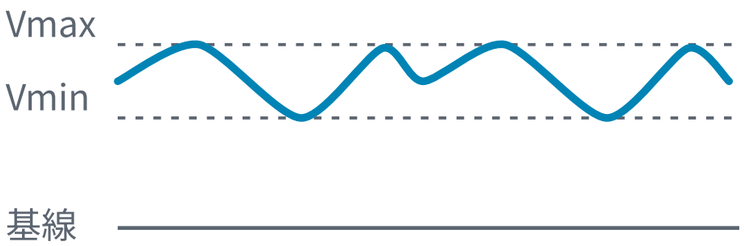
拍動率＝（Vmax−Vmin）÷Vmax

正常
拍動率30%未満



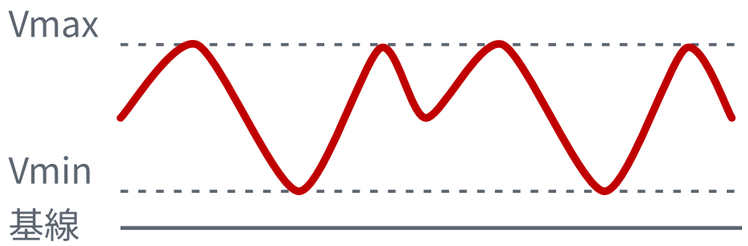
（20−17）÷20＝15%

軽度
拍動率30〜49%



（20−12）÷20＝40%

重度
拍動率50%以上



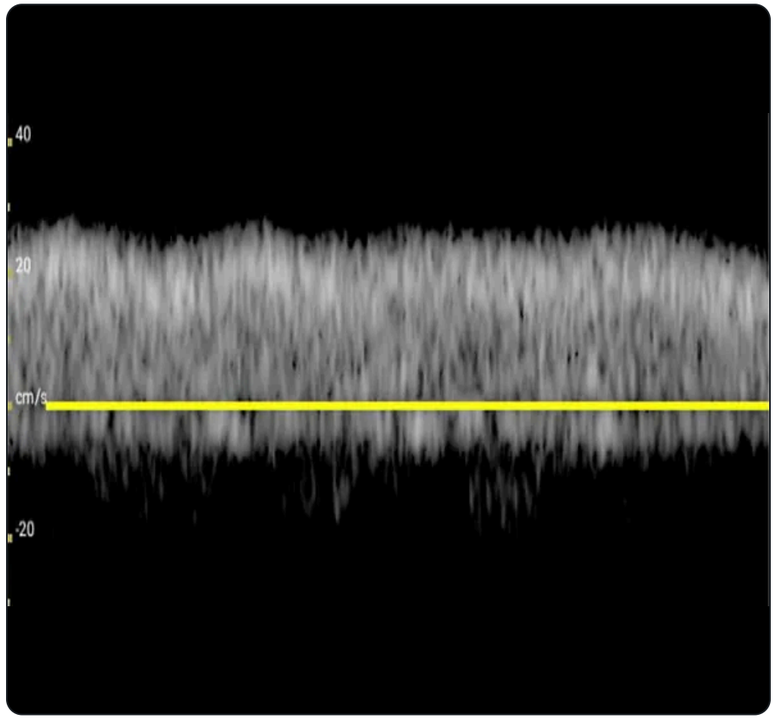
（20−4）÷20＝80%

30%未満が正常 ／ 30〜49%が軽度 ／ 50%以上が重度（基線の下への逆流の有無は問わない）

模式図。上＝肝臓へ向かう流れ。Vmax 20 cm/秒で計算。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Klompmaker CCM2026

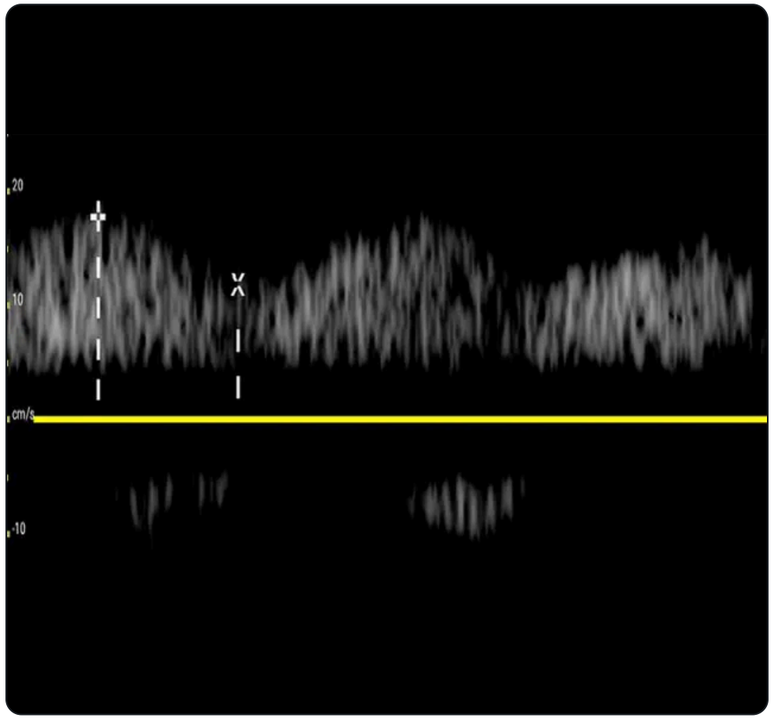
実際の波形：谷が基線に近づくほど重い

正常
連続・拍動率30%未満



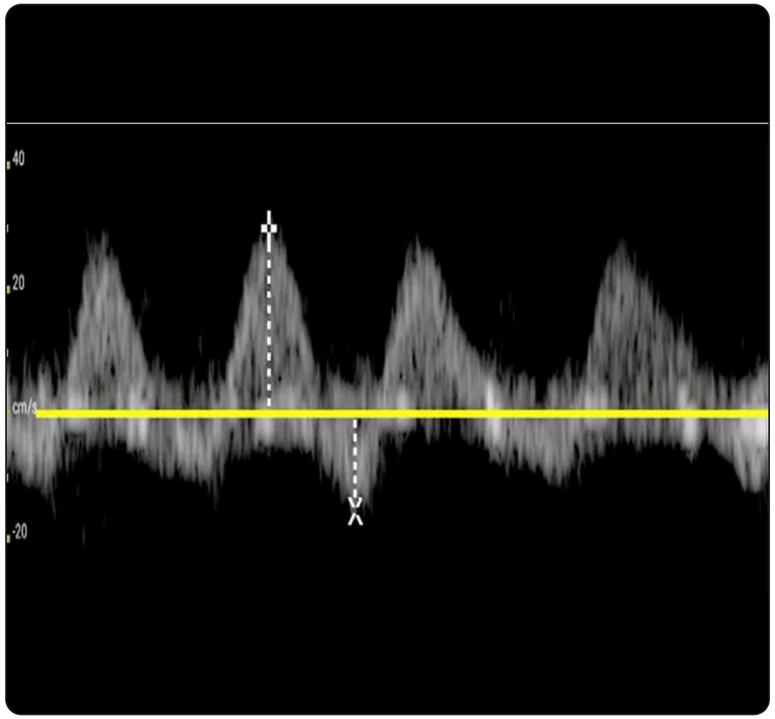
正常

軽度
拍動率30〜49%



軽度

重度
拍動率50%以上



重度

白い点線の印がVmaxとVminを測った位置。ちょうど50%の扱いは原著でも表記が揺れる

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 25）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加

第 6 章

06

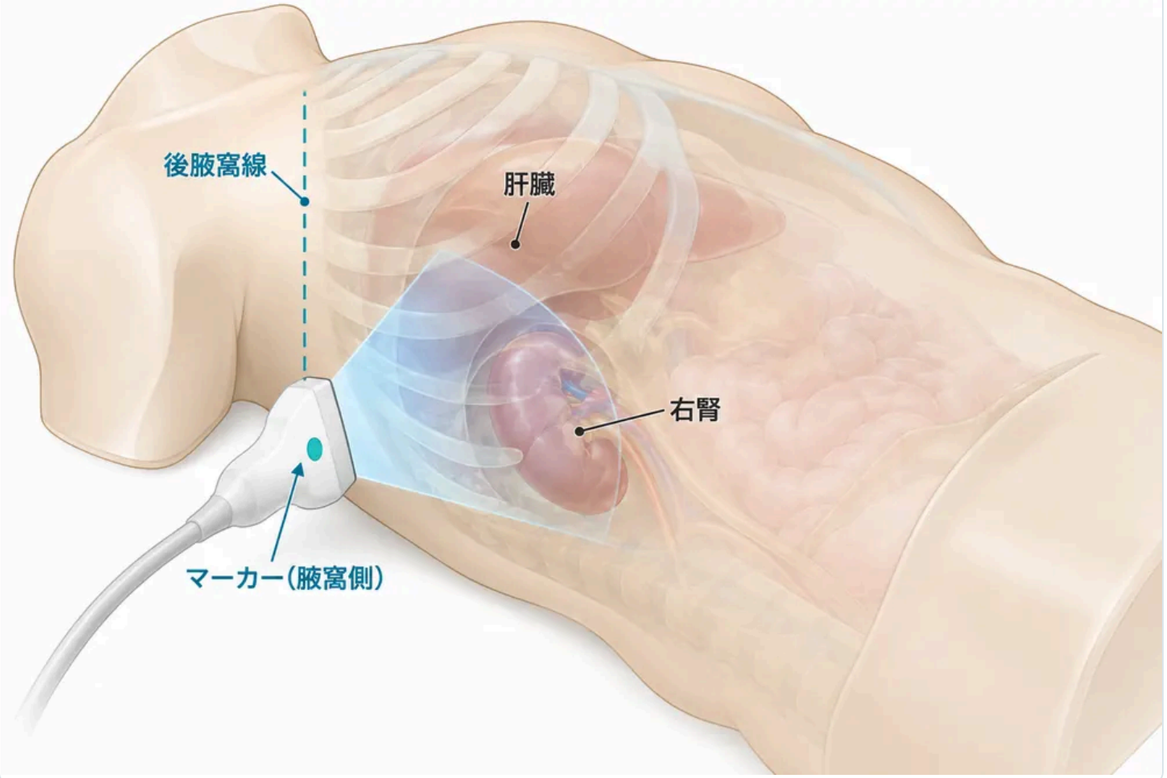
腎内静脈

上の動脈ではなく、下の静脈の連続性を読む

当て方：後腋窩線で腎の長軸、葉間血管へ

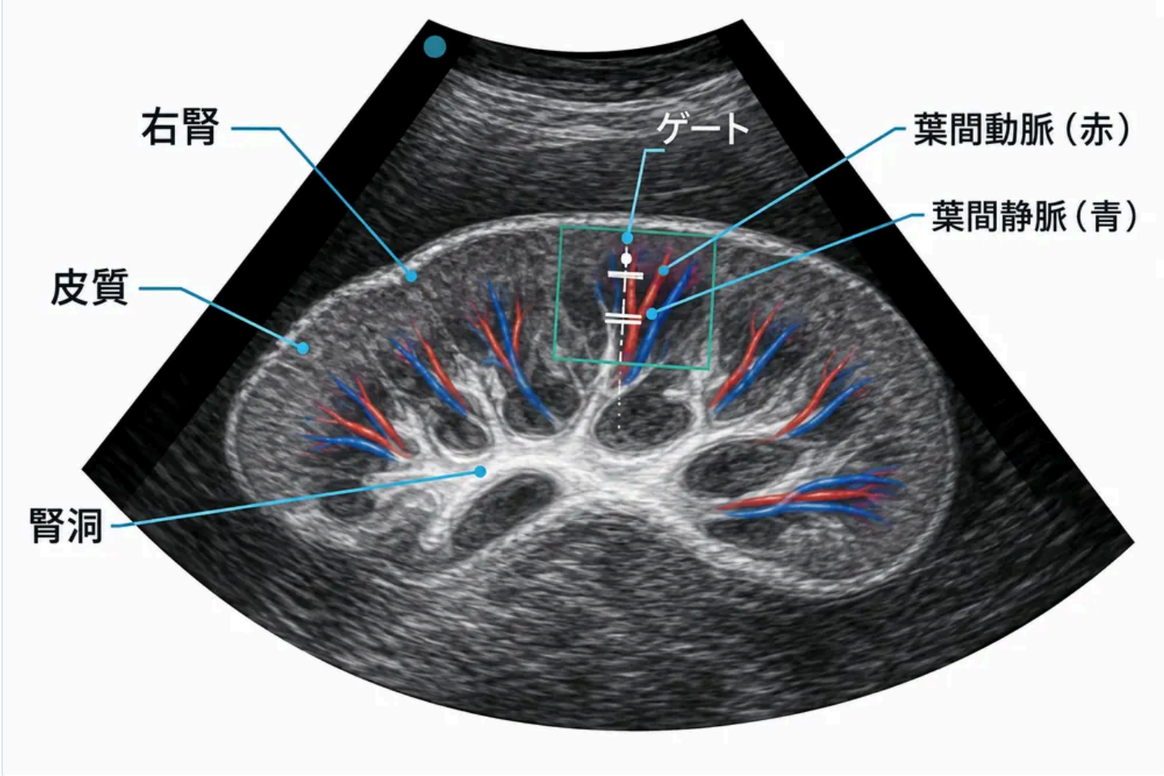
プローブの当て方

右後腋窩線・腎の長軸・マーカーは腋窩側



画面に映るもの

赤い葉間動脈と青い葉間静脈・ゲート



出ないとき：腹部プリセット → スケールを下げる → カラーゲインを上げる → 傾きを微調整

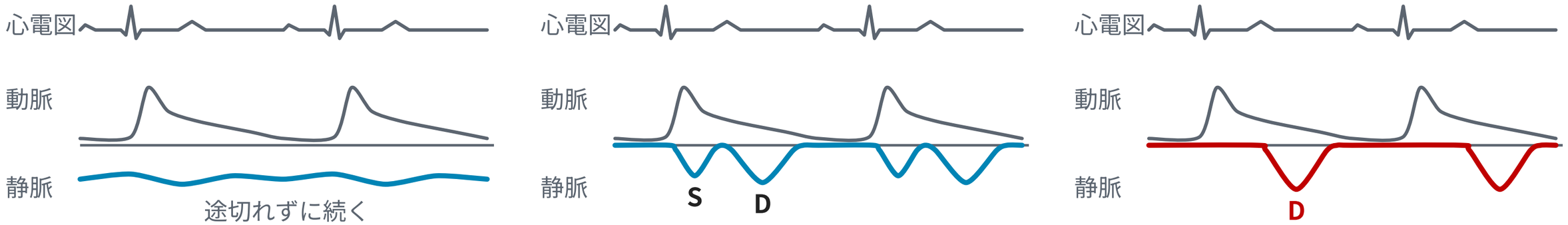
模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

下の静脈が途切れれば軽度、D相だけなら重度

正常
連続（拍動が少ない）

軽度
S相とD相に分かれる

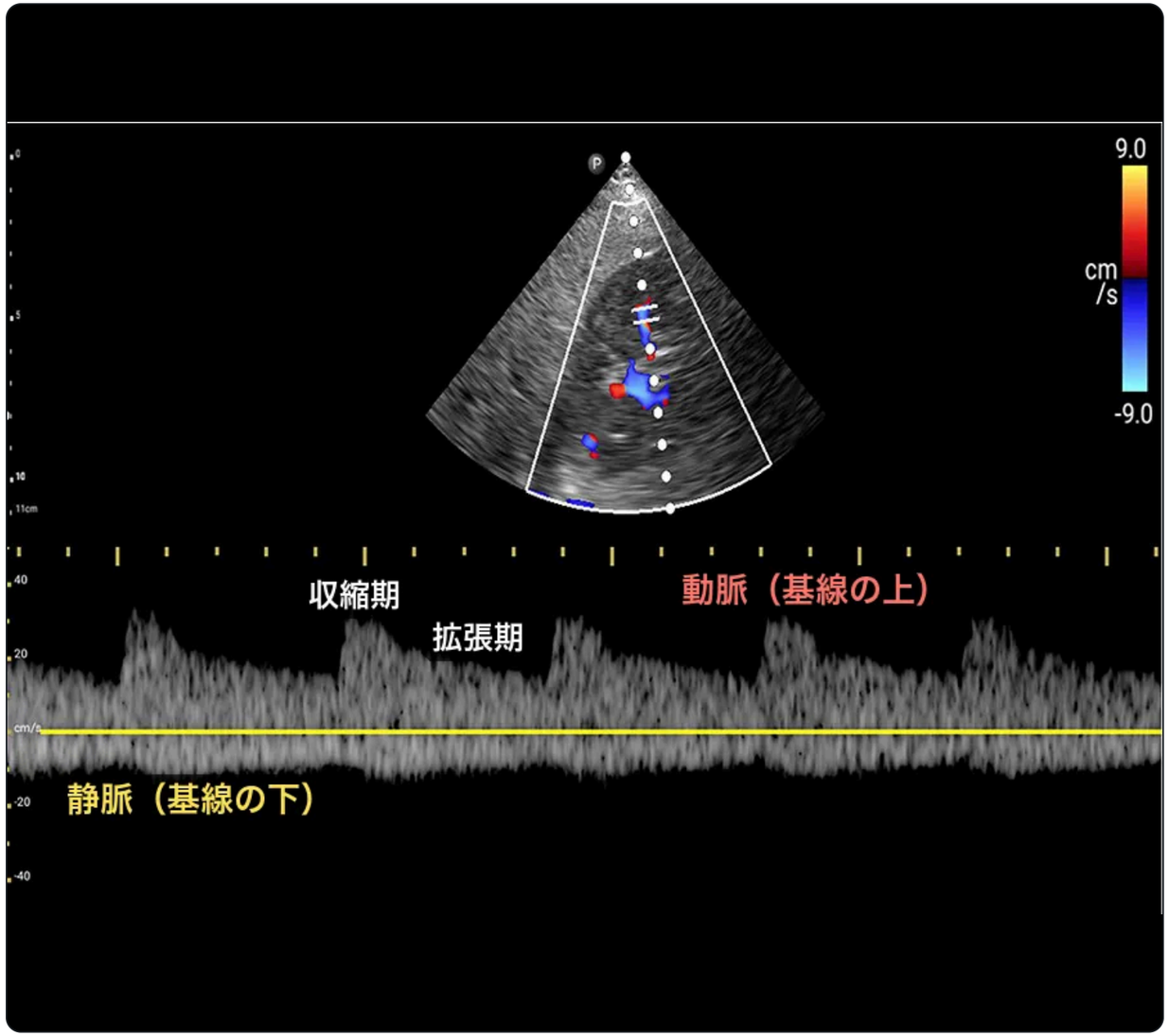
重度
D相だけ



正常 連続 ／ 軽度 S相とD相に分かれる ／ 重度 D相だけ

模式図。灰＝葉間動脈（上）、色＝葉間静脈（下）。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

1つのゲートに、動脈と静脈が一緒に入る



上の動脈は、心周期を合わせる目印
読むのは下の静脈

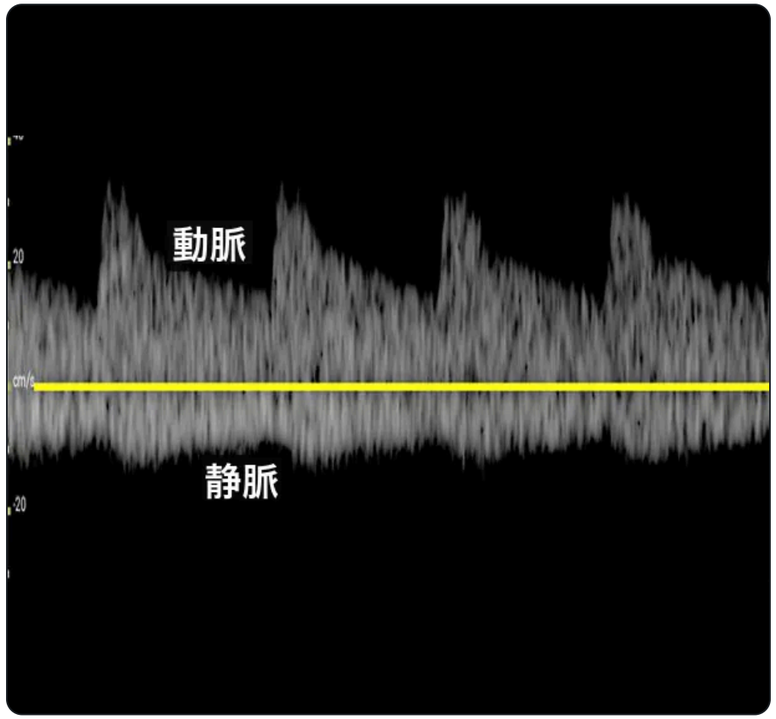
息止めや指示に従えない
患者では特に難しい
腎内静脈の代わりに門脈で追うことを支持する
著者もいる

CKDや腎移植では検証されていない
間質の線維化で波形が予測できない

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 29・30）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加（英語ラベルの置き換えを含む）

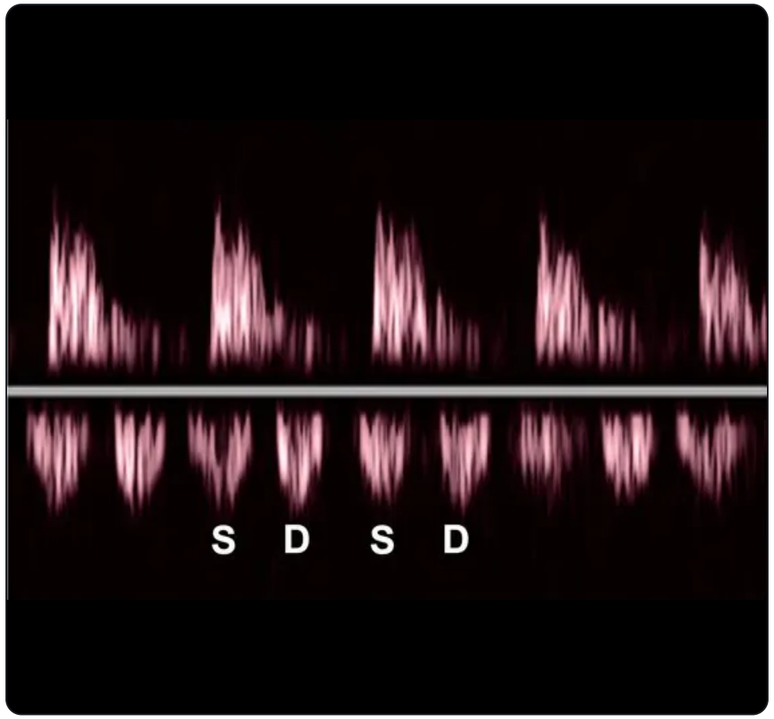
実際の波形：読むのは下の静脈

正常
連続



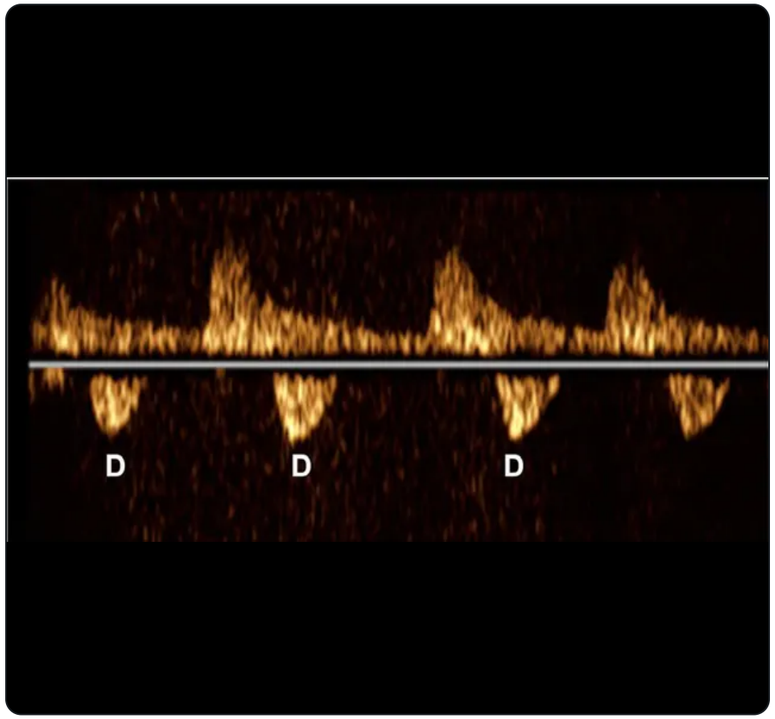
正常

軽度
二相性（S相とD相）



軽度

重度
単相性（D相だけ）



重度

基線より上＝動脈、下＝静脈。軽度で静脈が途切れ、重度では収縮期の成分が消える

出典：Assavapokee T, Rola P, Assavapokee N, Koratala A. Ultrasound J 2024;16:48. doi:10.1186/s13089-024-00396-z（原著 Fig. 29・30）。CC BY 4.0（creativecommons.org/licenses/by/4.0）。改変：切り出し・日本語ラベル追加（英語ラベルの置き換えを含む）

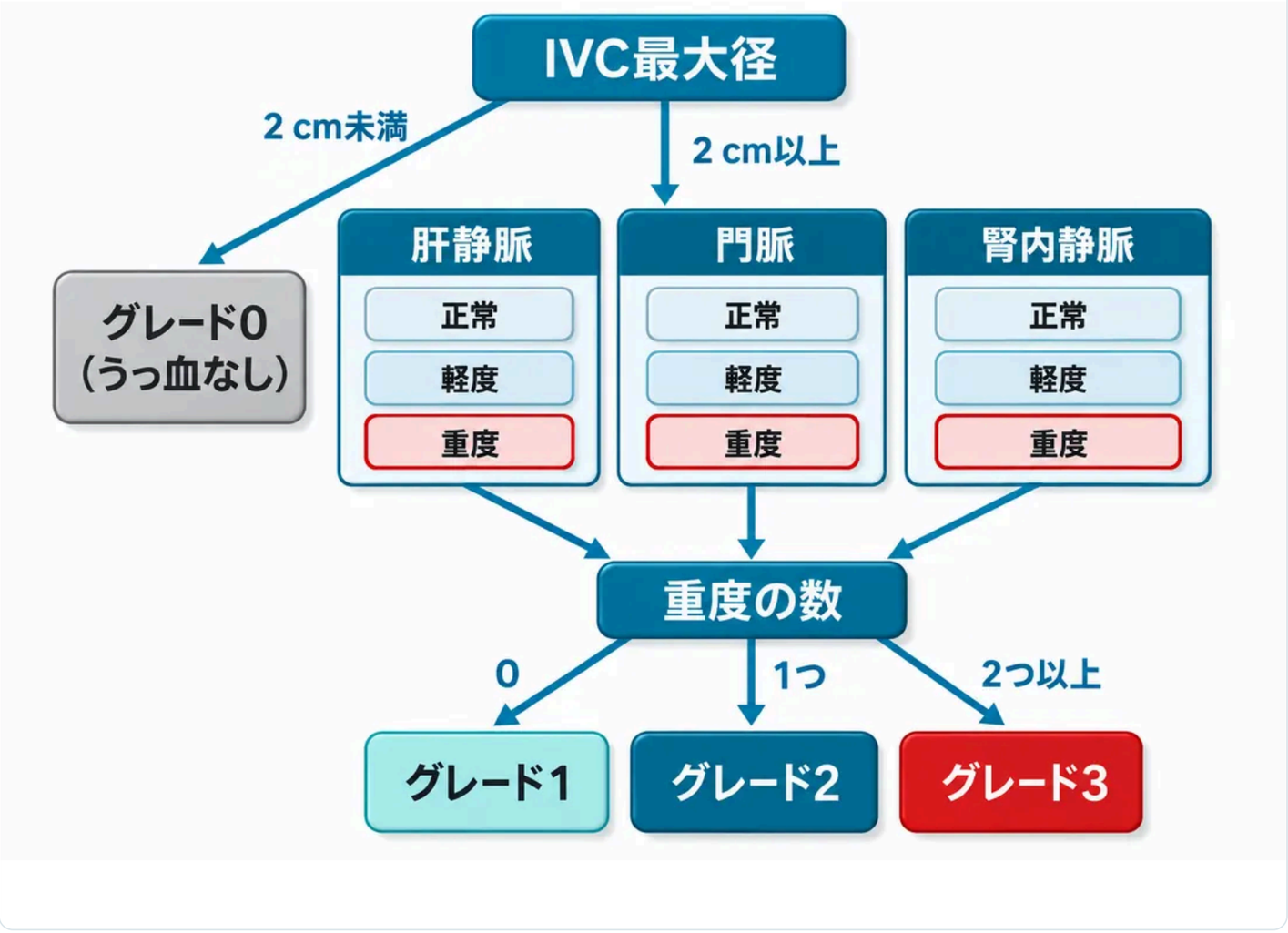
第 7 章

07

判定とよくある失敗

グレードは「重度異常の数」で決まる

グレードは「重度異常の数」で決まる



**IVC 2 cm未満なら、
そこでグレード0**

うっ血なし。3つの静脈は判定しない

**重度が0・1・2か
所以上で、1・2・3**

0か所は正常か軽度のみ

グレードを上げるのは重度だけ

軽度がいくつあってもグレード1のまま

VExUSの判定の流れ（原法）。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

判定基準（原法）：3つの静脈を3段に

部位	正常	軽度	重度
IVC	2 cm未満ならグレード0（うっ血なし）。2 cm以上なら下の3つへ進む		
肝静脈	S波＞D波（ともに基線の下）	S波＜D波（Sは基線の下のまま）	S波が逆転して基線の上
門脈（拍動率）	30%未満	30〜49%	50%以上
腎内（葉間）静脈	連続した単相性	S相とD相に分かれた二相性	D相だけの単相性

グレード：重度0（正常か軽度のみ）＝1、重度1か所＝2、重度2か所以上＝3。境界の表記（2 cm以下／未満、50%超／以上）は文献で揺れる

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Klompmaker CCM2026

原法と食い違う判定表が出回っている

資料	原法とのずれ	起きる誤り
急性心不全の総説の表	グレード2の行に軽度異常を並べる	軽度だけの患者をグレード2と過大評価
心不全うっ血の総説の表	「高度」を1領域以上の高度異常とする	重度1か所をグレード3にする
同じ総説の図	入口を21 mm超とし、反転したS波に「基線の下」	2.0〜2.1 cmの扱いが違う。絵とラベルが逆
国内の解説記事	入口を21 mm以上、グレード0を20 mm未満	20〜21 mmの扱いが決まらない

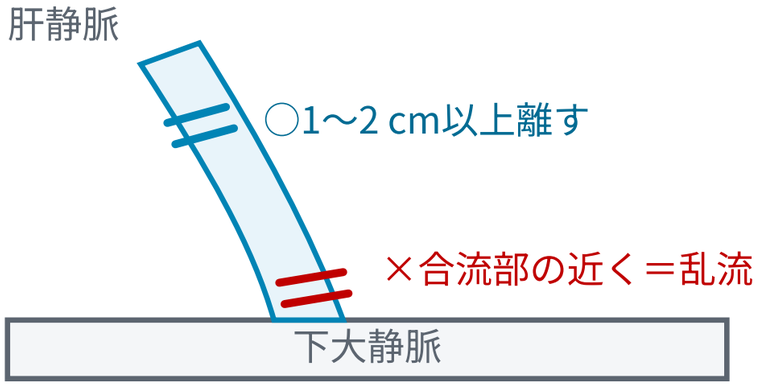
表や図をそのまま教材に使わない。判定は、原法をそのまま採用した手技ガイドとメタ解析の表に置く

出典：Lone HeartFailRev2026、Marchetta Medicina2026、医学界新聞2025

撮り方の失敗は、位置と心電図で防ぐ

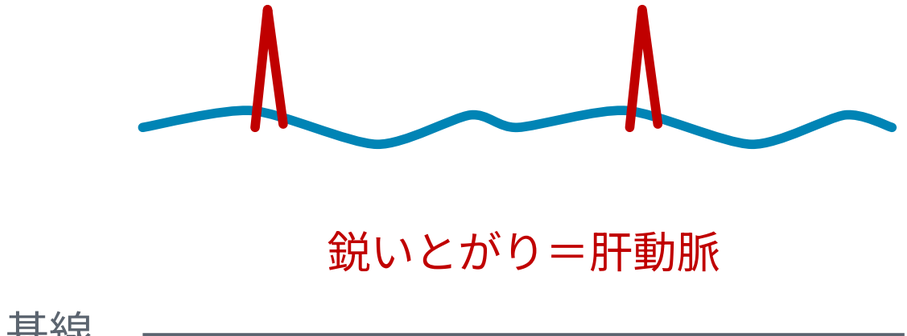
肝静脈：ゲートが合流部に近い

乱流を拾う。1〜2 cm以上離す



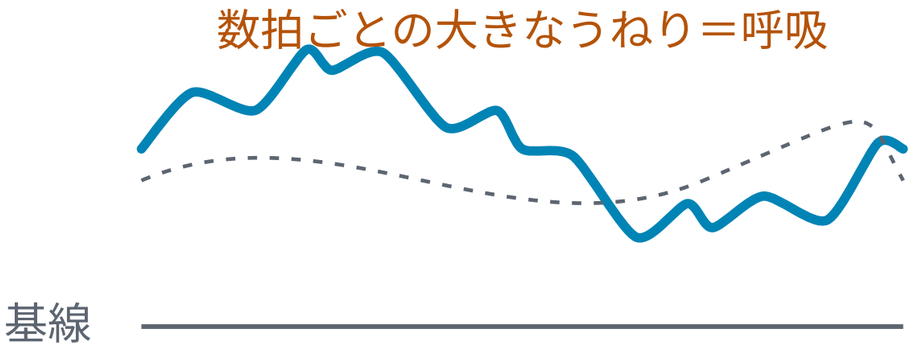
門脈：肝動脈が混ざる

拍ごとの鋭いとがり。ゲートを遠位へ



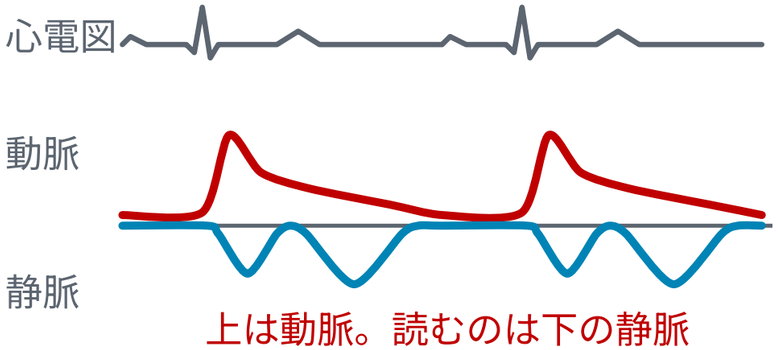
門脈：呼吸で揺れる

数拍ごとのうねりは拍動ではない



腎：動脈を読んでしまう

上向きは動脈。読むのは下向きの静脈

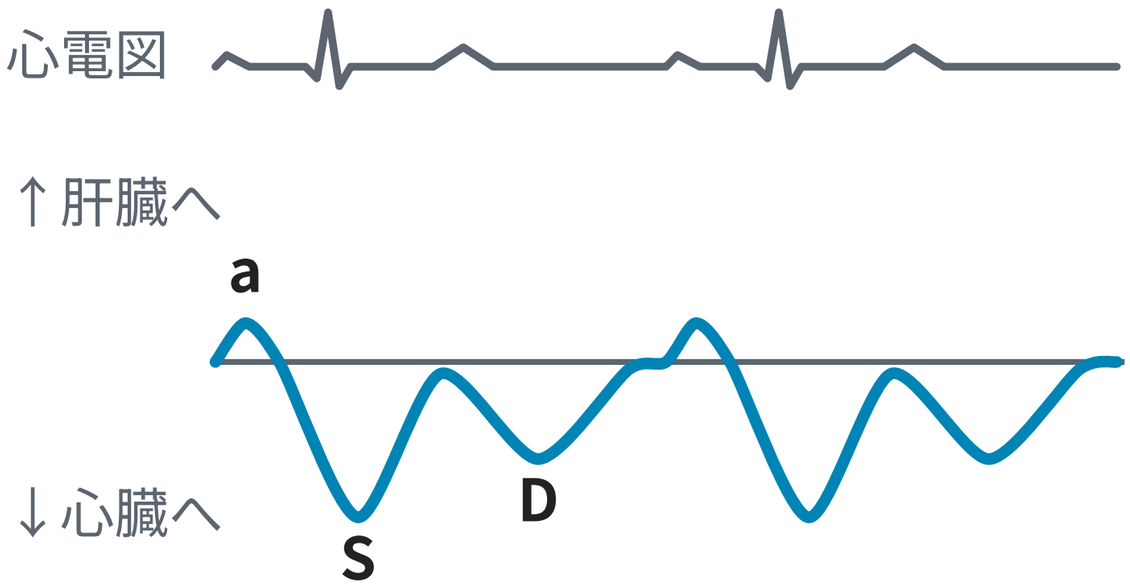


模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026

心房細動では、うっ血が無くてもS＜D

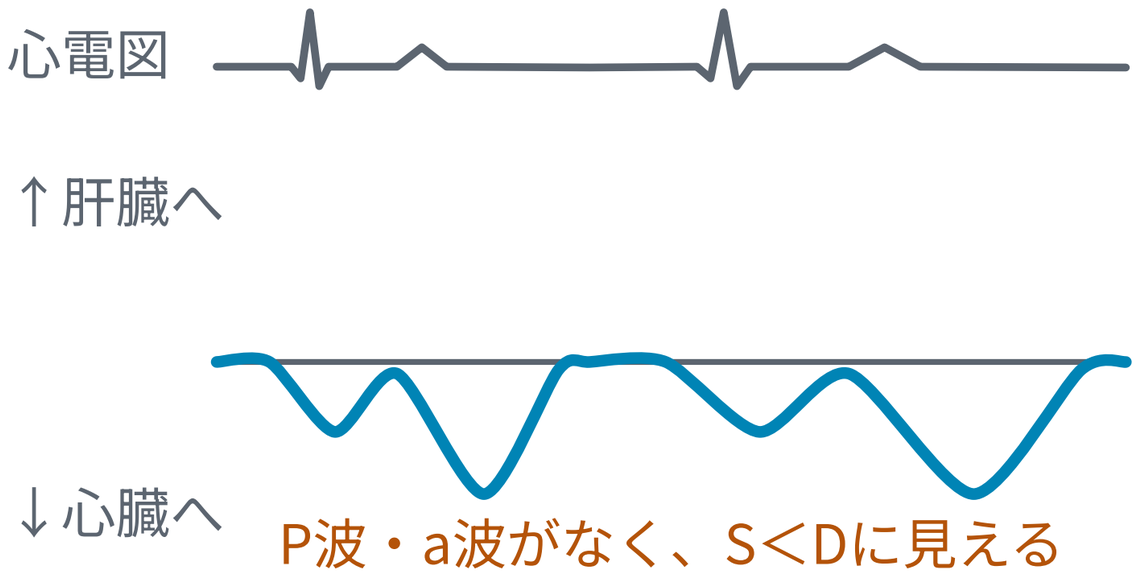
洞調律の肝静脈（比較）

P波の後にa波、S＞D



心房細動の肝静脈

RR間隔が不規則・P波とa波がない



心房細動・PR延長ではS＜Dでも右房圧は上がっていない。肝静脈の「軽度」は割り引く

模式図。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024

容量と無関係に波形が崩れる患者

部位	状況	何が起きるか
IVC	持久系アスリート	右房圧が上がっていなくても拡張し、虚脱しにくい
IVC	腹腔内圧の上昇・腹水	右房圧が高くてもIVCが虚脱・圧排されうる
肝静脈	器質的な高度三尖弁逆流	充満圧が低くてもS波が逆転し、除水しても残る
肝静脈	肝硬変・脂肪肝・Budd-Chiari	波形が鈍り、心周期性が失われる
門脈	痩せた人・アスリート	右房圧が上がっていなくても拍動率が上がる
門脈	肝硬変・門脈圧亢進	短絡で拍動率が上がり、逆に正常に見えることもある
腎内静脈	CKD・腎移植・慢性透析	間質の線維化で波形が予測できない。未検証

過去の画像と比べると、もともとの波形かどうかの判断を助ける

因子を挙げられることが能力評価の必須項目。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Zolyomi JGIM2026、Campos JCM2025

第 8 章

08

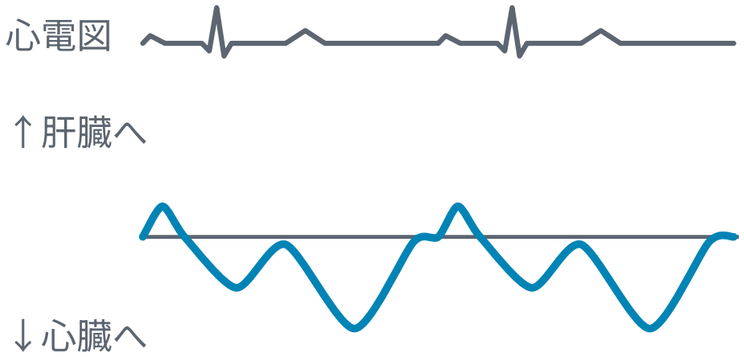
練習問題

波形を見てグレードを付ける

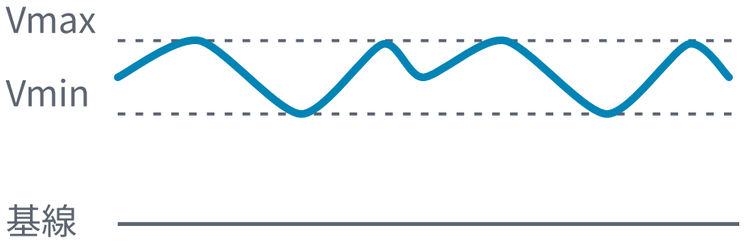
問1：IVC最大径 2.4 cm

IVC最大径 2.4 cm（短軸でも円形に張っている）。3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える

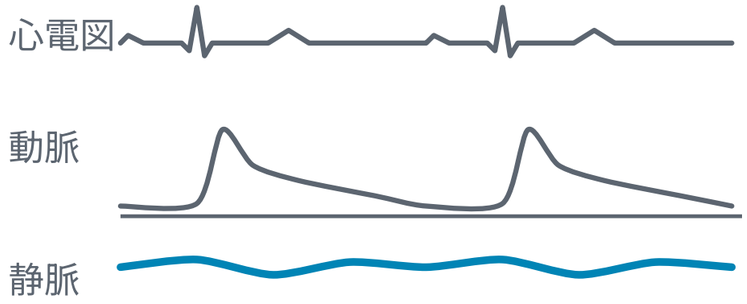
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



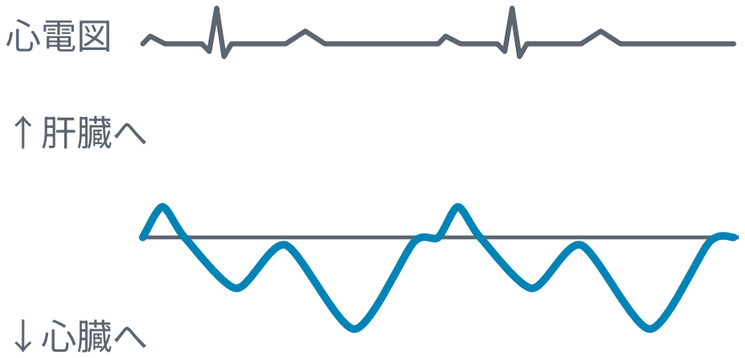
腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

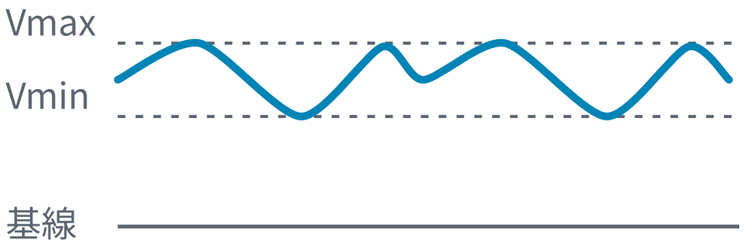
問1の答え：グレード1

肝静脈
心電図つき



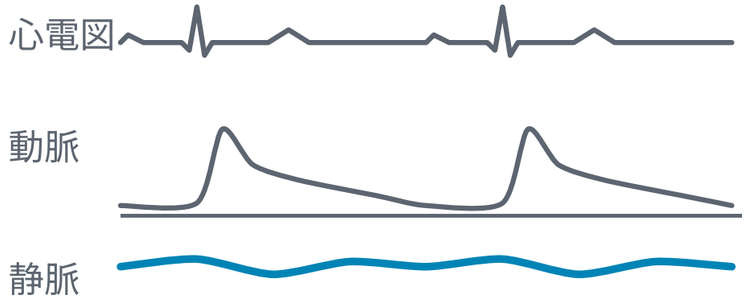
軽度

門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



軽度

腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



正常

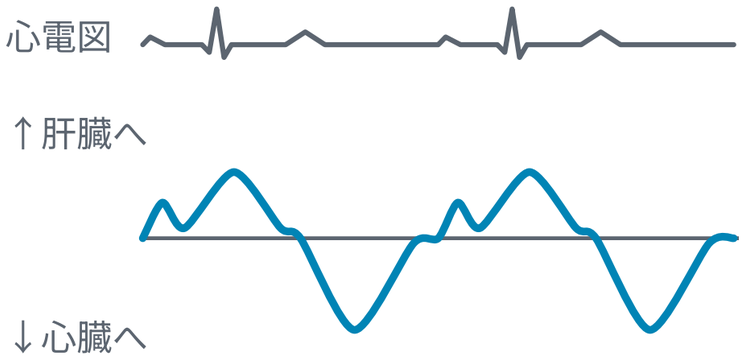
グレード1　肝静脈はS＜D（Sは基線の下）で軽度、門脈は（20−12）÷20＝40%で軽度、腎内静脈は連続で正常。重度は0なので、軽度が2つあってもグレード1

判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

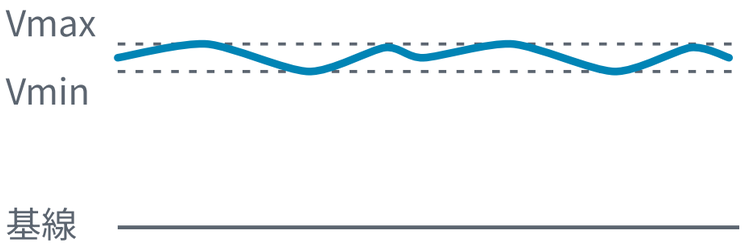
問2：IVC最大径 2.3 cm

IVC最大径 2.3 cm。3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える

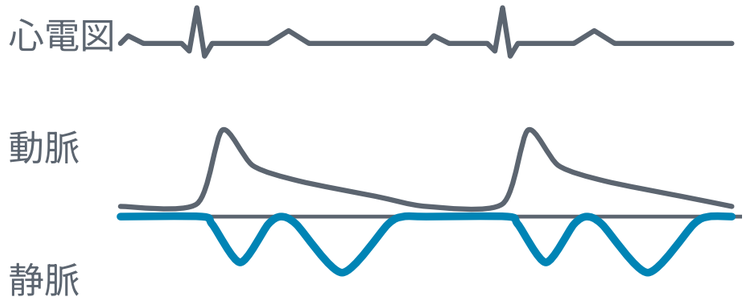
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



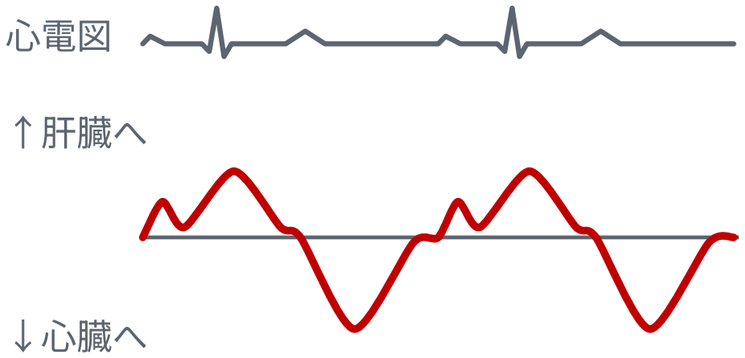
腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

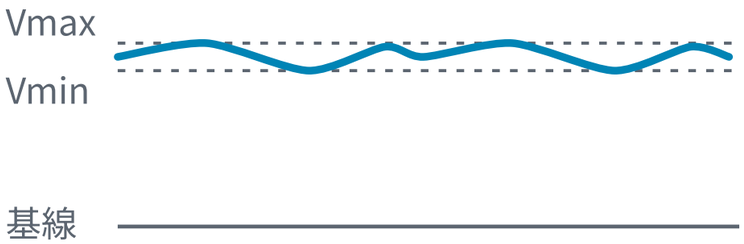
問2の答え：グレード2

肝静脈
心電図つき



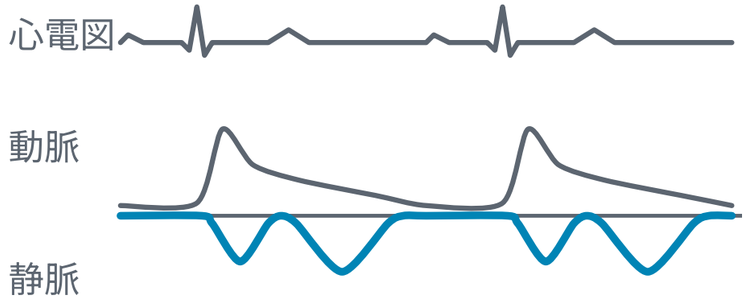
重度

門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



正常

腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



軽度

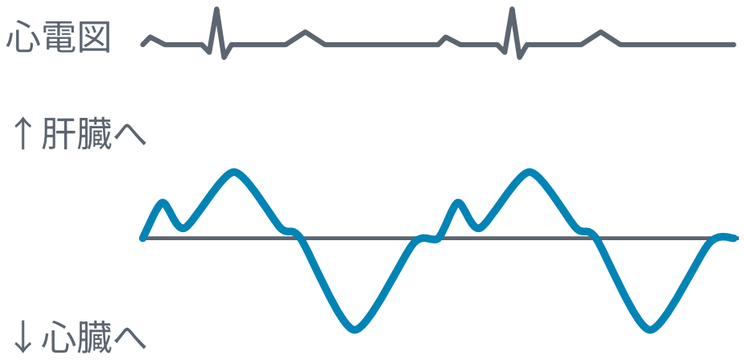
グレード2　肝静脈はS波が基線の上に逆転して重度、門脈は（20−17）÷20＝15%で正常、腎内静脈はS相とD相に分かれて軽度。重度が1つなのでグレード2

判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

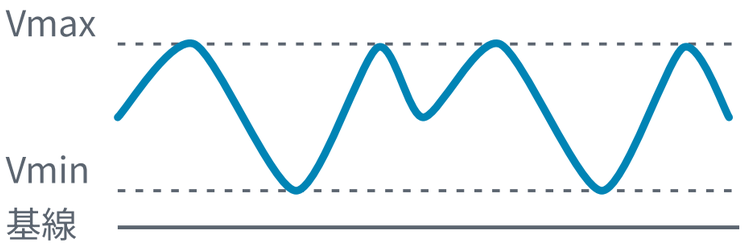
問3：IVC最大径 2.5 cm

IVC最大径 2.5 cm。3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える

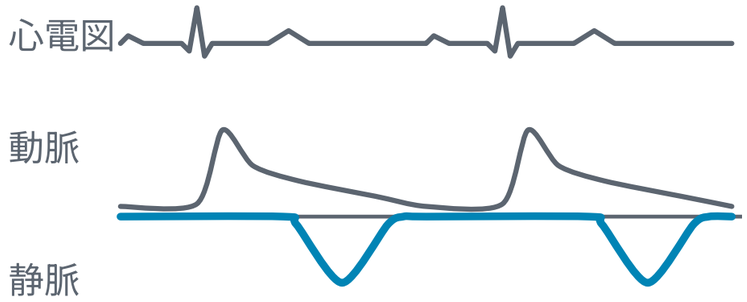
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 4 cm/秒



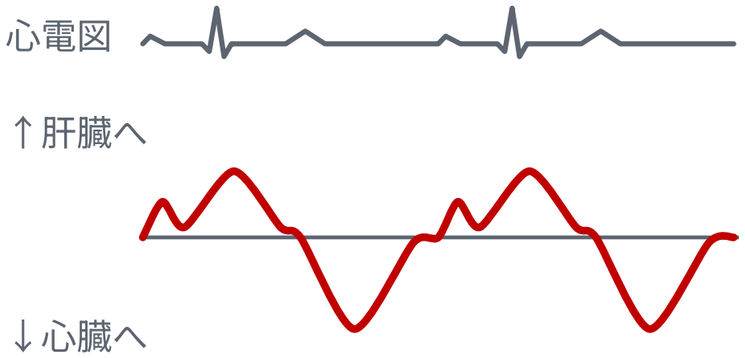
腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

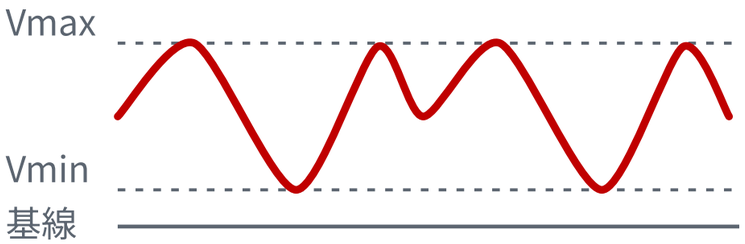
問3の答え：グレード3

肝静脈
心電図つき



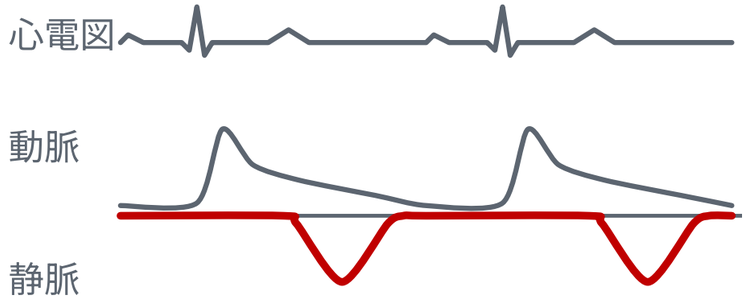
重度

門脈
Vmax 20／Vmin 4 cm/秒



重度

腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



重度

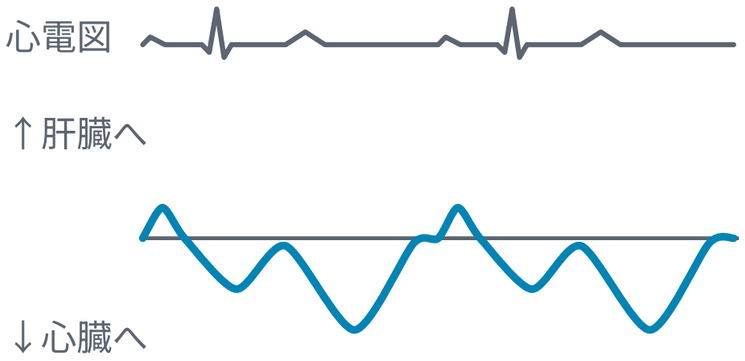
グレード3　肝静脈はS波の逆転、門脈は（20−4）÷20＝80%、腎内静脈はD相だけで、3つとも重度。重度が2つ以上なのでグレード3

判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

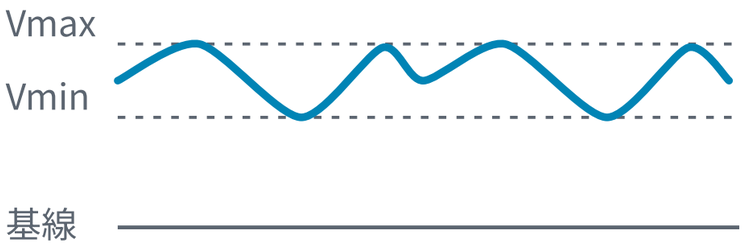
問4：IVC最大径 1.5 cm

IVC最大径 1.5 cm（短軸で扁平）。3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える

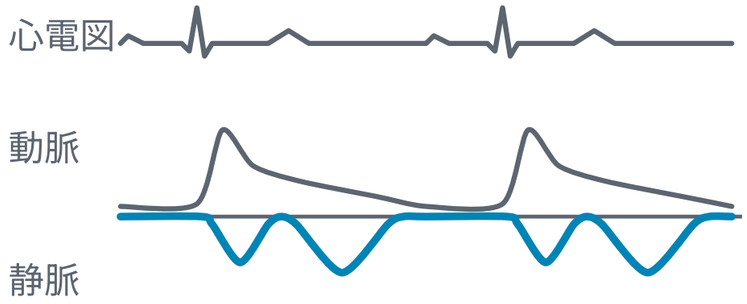
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



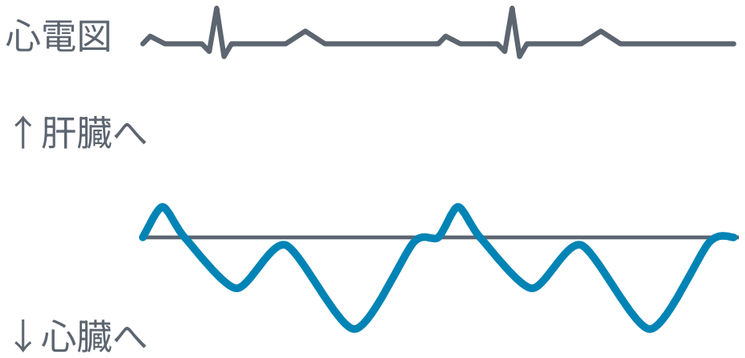
腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

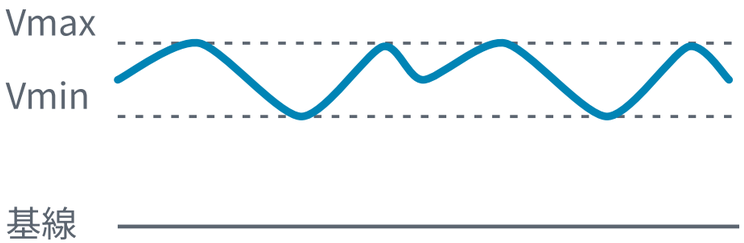
問4の答え：グレード0

肝静脈
心電図つき



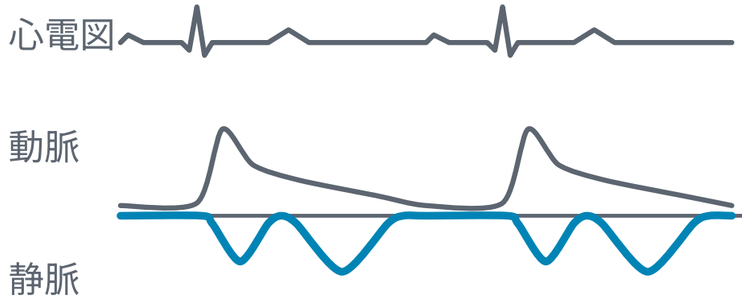
判定しない

門脈
Vmax 20／Vmin 12 cm/秒



判定しない

腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定しない

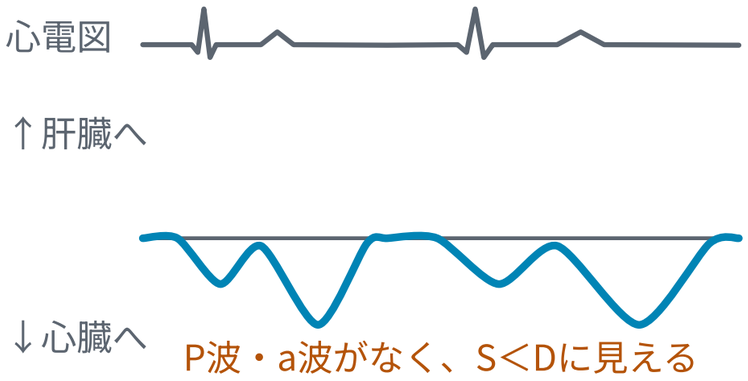
グレード0　IVCが2 cm未満なので、ここで判定は終わり（原法）。3つの静脈が軽度に見えても
グレードは付けない

判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

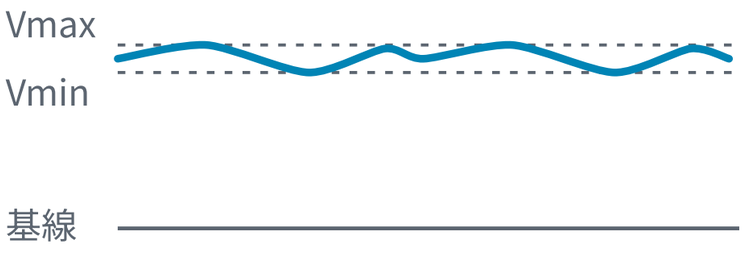
問5：IVC最大径 2.2 cm

IVC最大径 2.2 cm。心電図は心房細動。3つの静脈を正常・軽度・重度に分け、重度の数を数える

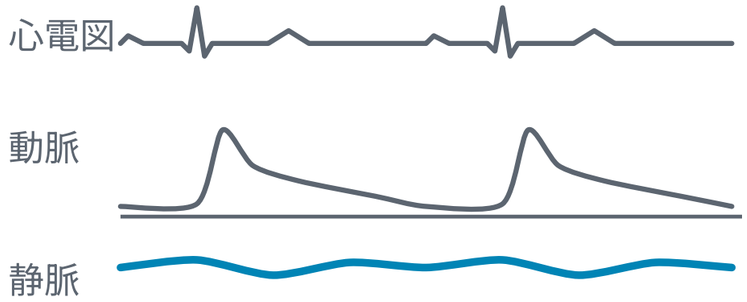
肝静脈
心電図つき



門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



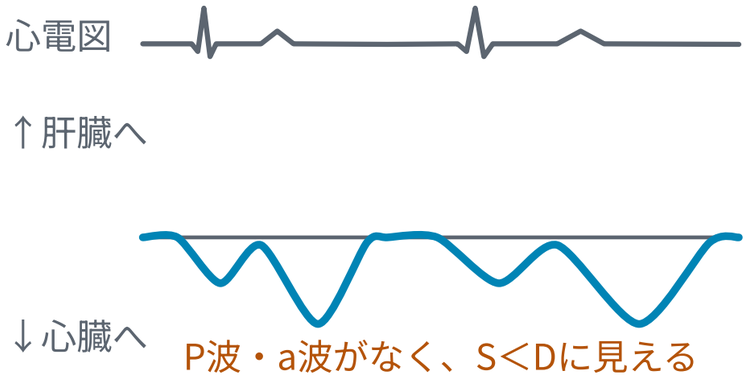
腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

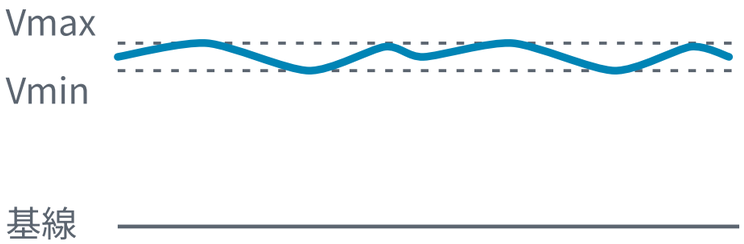
問5の答え：表の上ではグレード1

肝静脈
心電図つき



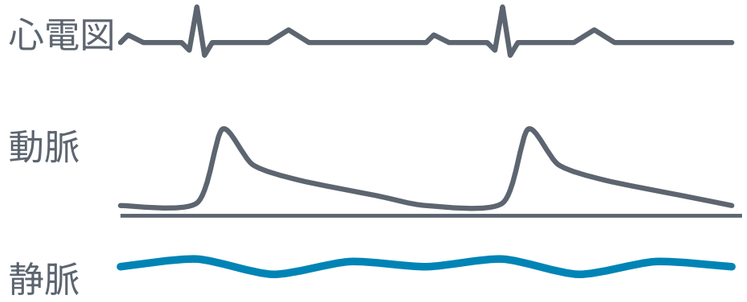
軽度

門脈
Vmax 20／Vmin 17 cm/秒



正常

腎内静脈
上＝動脈・下＝静脈



正常

表の上ではグレード1　肝静脈がS＜Dで軽度、門脈15%と腎内静脈は正常、重度0。ただし心房細動のS＜Dは右房圧の上昇を意味しないので、肝静脈の「軽度」は割り引いて門脈と腎内静脈を重視する

判定は原法の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026、Assavapokee UltrasoundJ2024

第 9 章

09

使いどころ

「足すか」の上限、「引くか」の速さ

ボーラスの前に、最悪の色で量を決める

指標	緑（500 mL）	黄（250 mL）	赤（追加しない）
肺エコー（前外側8区域・0〜24）	10未満	10〜14	14超
VExUS	0〜1	2	3
CVP（mmHg）	12未満	12〜15	15超
E/lateral e′	8未満	8〜13	13超

6時間のプロトコル輸液を500 mL減らし、P/F比を保った。28日死亡に明確な差はなく、閾値の妥当性は検証されていない

挿管中の敗血症性ショックの多施設RCT（35例解析・早期中止）。出典：Melo CritCare2026

うっ血があっても、反応性の否定ではない

VExUS 2以上は「これ以上足さない」理由の一つ
反応性の反対語として読まない。高値は反応性と共存しうる

単独で除水の根拠にもしない
病歴・診察・ほかのエコーと合わせて読む

PEEPと腹腔内圧も下流の圧を上げる
除水や利尿を足す前に、下げられないかを見る

→ PLR・輸液チャレンジ：輸液の判断 講義

出典：Ono ICM2024、Orieux AIC2026、Melo CritCare2026

反応性はVTIの変化率で、別に確かめる

場面	目安	読み方
輸液・薬の前後	15%超の増加	その治療に反応あり
PLRの前後	12%超の増加	輸液反応性あり
単独の値（心拍数が正常）	20±3 cm	絶対値より前後の変化が大事
測り直しのぶれ	約11%	15%に近い。同じ人がプローブを外さずに測る

LVOT径は1回だけ測れば足りる。心拍数が変わるときはVTI×心拍数（minute distance）で比べ、大動脈弁逆流・流出路狭窄ではVTIが高く出る

単著のナラティブレビュー。15%超は経験則で独立した検証はない。出典：Blanco UltrasoundJ2020

VTIとVExUSを対で読む

VTI（PLR・輸液後）	VExUS	読み方
増える	0〜1	入れれば拍出が増え、うっ血も無い。輸液は選択肢に残る
増える	2〜3	反応するがうっ血している。上限に近く、量は肺エコーなどと合わせる
増えない	0〜1	入れても増える見込みは低い。低灌流の原因を輸液以外に探す
増えない	2〜3	追加の輸液を控える理由が2つそろう

1つのマスで機械的に決めず、両方の推移を追う

2つの問いの組み合わせ。組み合わせごとの閾値や転帰を確かめた研究はない。出典：Blanco UltrasoundJ2020、Melo CritCare2026

除水中は推移を追い、クレアチニンで止めない

VExUSガイドの利尿で、除うっ血は2倍以上速い
心腎症候群1型140例のRCT。ただし腎機能の
回復は改善しなかった

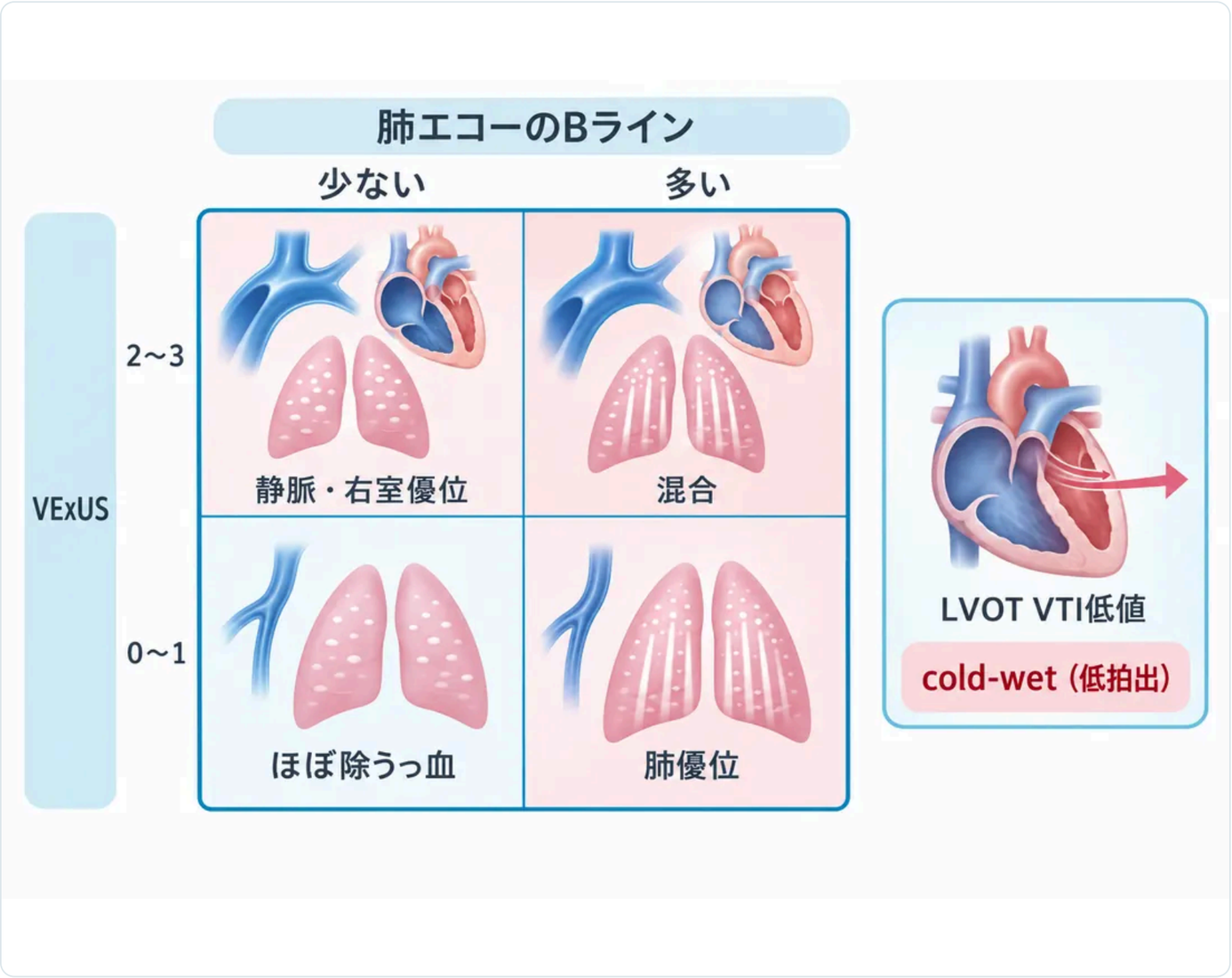
単回の値より、入院中の推移（ΔVExUS）
腎内静脈の流れの回復は予後良好と関連する

うっ血が残れば、利尿を一律に止めない
偽性の腎機能悪化。ただしVExUSだけでAKIの原因を決めない

→ 除水の速さと腎代替療法：AKIと腎代替療法 講義

出典：Campos JCM2025、Lone HeartFailRev2026、Chaves CurrProblCardiol2026、Marchetta Medicina2026

肺エコーは左、VExUSは右を映す



Bラインは左心系の充満圧（肺うっ血）

VExUSは右心系の圧（全身静脈うっ血）。両者は乖離しうる

Bラインが減ってもVExUS 2〜3が続く

肺が改善しても、全身静脈のうっ血が残っている

LVOT VTIが低ければcold-wet

どの型でも、灌流の支持を考える

肺エコー×VExUSでうっ血の型を分ける（ICON）。出典：Lone HeartFailRev2026、Marchetta Medicina2026

ICONの5つの型：右室優位は引きすぎない

型	肺エコー	VExUS	含意
肺優位	Bラインが多い	0〜1	利尿と血管拡張薬が中心。Bラインの反応を追う
静脈・右室優位	少ない〜中等度	2〜3	慎重な除うっ血。前負荷を下げすぎない
混合	Bラインが多い	2〜3	強化しつつ密に監視した除うっ血
cold-wet（低拍出）	うっ血の負荷が高い	さまざま	除うっ血に加え、必要なら灌流の支持
ほぼ除うっ血	少ないか改善中	0〜1	臨床的に安定なら退院計画

著者の提案。境界値は書かれておらず、前向きの検証はない。出典：Lone HeartFailRev2026

第10章

10

エビデンスと限界

心疾患では強く、一般ICUでは弱い

右房圧はよく映すが、意味は集団で変わる

右房圧10 mmHg超に対するVExUS 2以上

87 %

感度。特異度は90%

心疾患のAKI（VExUS 2以上）

4.44 OR

95%CI 2.34–8.43、確実性 中

一般ICUのAKI（VExUS 2以上）

1.45 OR

95%CI 0.70–2.99、確実性 非常に低

VExUSは「心臓が原因のうっ血のマーカー」として文脈で読む

出典：Klompmaker CCM2026（32研究・3142例のメタ解析）

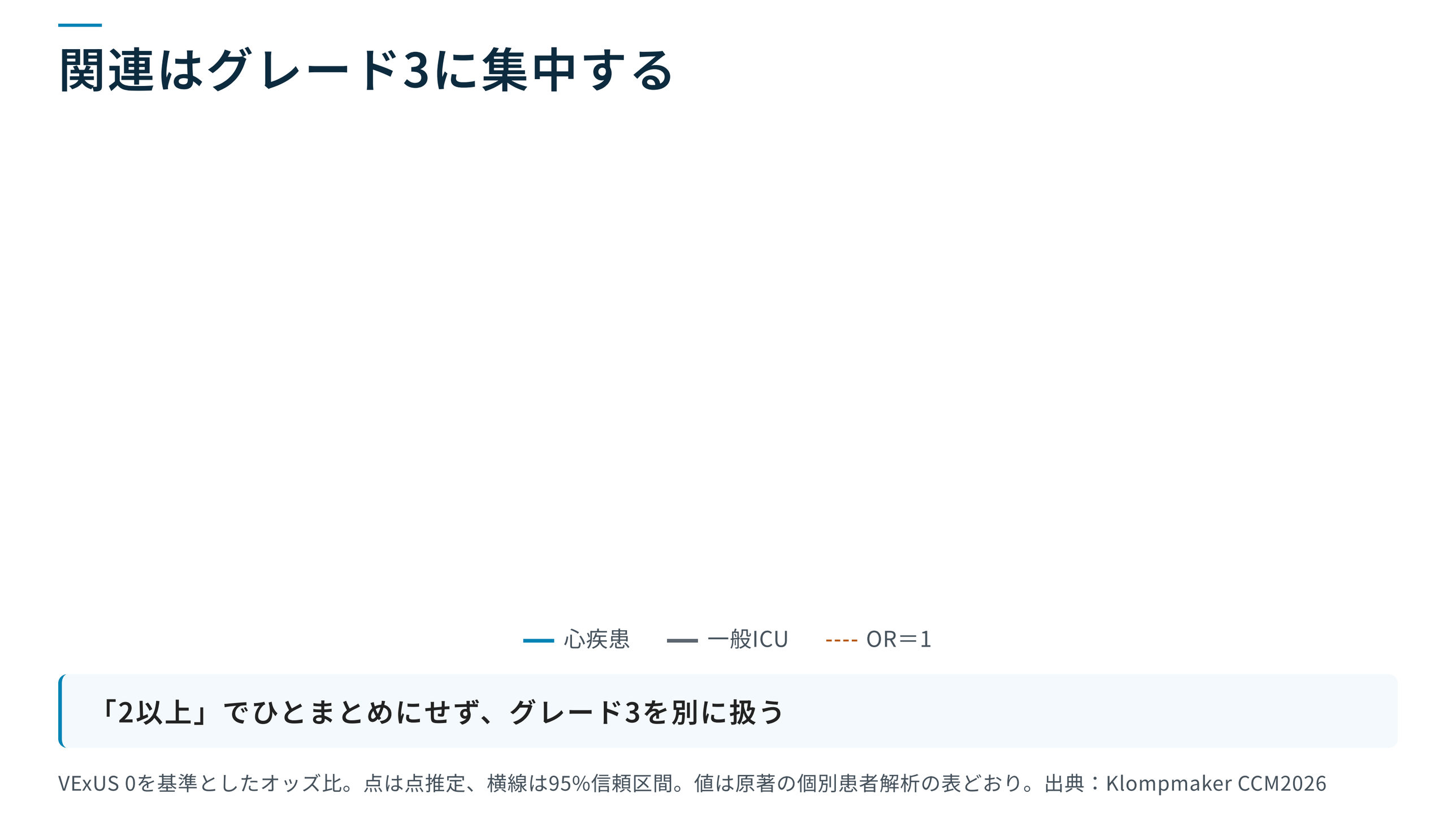
VExUS 2以上と転帰：心疾患と一般ICU

集団	転帰	研究数・例数	OR（95%CI）	確実性
心疾患	AKI	5・612	4.44（2.34–8.43）	中
心疾患	死亡	7・981	3.17（1.30–7.75）	低
一般ICU	AKI	6・645	1.45（0.70–2.99）	非常に低
一般ICU	死亡	7・758	1.25（0.77–2.03）	低

心疾患の死亡OR 3.17は、ORが推定できない3研究を除くと4.06（0.98–16.93）で有意でない。AKIや死亡の予後マーカーには使わない

未調整のORの統合。出典：Klompmaker CCM2026

関連はグレード3に集中する



「2以上」でひとまとめにせず、グレード3を別に扱う

VExUS 0を基準としたオッズ比。点は点推定、横線は95%信頼区間。値は原著の個別患者解析の表どおり。出典：Klompmaker CCM2026

治療を変えて転帰が良くなったRCTはまだ無い

比較試験の現在地

- VExUSガイドの除うっ血（140例）：腎機能の回復で陰性
- 信号機のRCT（35例）：早期中止で死亡への効果は不明
- 除うっ血で腎転帰が良くなる介入のエビデンスはまだ無い
- 今の使い方は、肺エコー・心エコーと合わせた判断材料の一つ

14.1% 対 1.9%

急性心不全の院内死亡。入院時VExUS 2以上 対 1以下（5研究・565例）

ただし未調整の観察研究

死亡は計54件、1以下の群は4件だけ。
バイアスリスク高〜非常に高

重症度の代わりを超えるかは不明

2以上の群はEF・腎機能・NT-proBNPも悪い

出典：Chaves CurrProblCardiol2026、Lone HeartFailRev2026、Melo CritCare2026、Orieux AIC2026

高VExUSでも除水しない型がある

状況	何が起きるか	どうするか
長期の肺高血圧	心拍出量が高い前負荷に依存し、除水で拍出が落ちる	積極的な除水を避ける
心嚢液	除水でタンポナーデを誘発しうる	うっ血の原因を心エコーで先に確かめる
器質的な高度三尖弁逆流	充満圧が低くてもS波が逆流し、除水しても残る	門脈で追う（AUC 0.83）
右室優位のうっ血	前負荷を下げすぎると拍出が落ちる	前方流量を保ち、慎重に除うっ血

数字より先に病態を見る。出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Campos JCM2025、Lone HeartFailRev2026

限界：反応性も炎症のうっ血も映さない

反応性

輸液反応性の指標ではない

容量によるうっ血と圧によるうっ血を区別しない。反応性はPLRや1回拍出量の変化で、と役割を分ける

炎症

正常でも「うっ血なし」とは言えない

敗血症やARDSの毛細血管漏出による間質のうっ血は拾いにくい。累積バランスと浮腫を見る

閾値

閾値と撮り方はまだ固まっていない

2 cmは西欧人のデータ。陽圧換気中の扱いは未定。日本人での妥当性は検証されていない

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Orieux AIC2026、Zolyomi JGIM2026、Klompmaker CCM2026

まとめ：今日持ち帰る3つ

1

反応性ではなく、耐容性の側を見る
「入れたら増えるか」と「入れて受け止められるか」は別の問い

2

近い順に4か所、重度の数でグレード
IVC 2 cm → 肝静脈 → 門脈 → 腎内静脈。心電図と同期し、判定は原法の表で

3

判断材料の一つとして、文脈で読む
心疾患では強く一般ICUでは弱い。グレード3を別に扱い、高VExUSでも引かない型を知る

出典：Assavapokee UltrasoundJ2024、Klompmaker CCM2026

ご清聴ありがとうございました

数字と判定基準は、必ず原典（原法の手技ガイドとメタ解析）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科